Unidad 2: Trazados fundamentales en el plano

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. El lenguaje del dibujo geométrico **3**
1.1. Los elementos y sus nombres . . . 3
1.2. Los signos . . . 4

2. La regla y el compás **4**
2.1. Las operaciones básicas . . . 4
2.2. El compás lleva medidas . . . 5

3. Operaciones con segmentos **6**
3.1. Suma de segmentos . . . 6
3.2. Diferencia de segmentos . . . 7

4. Mediatriz y perpendiculares **8**
4.1. Lugares geométricos . . . 8
4.2. Mediatriz de un segmento . . . 9
4.3. Perpendicular por un punto exterior . . . 10
4.4. Perpendicular por un punto de la recta . . . 11
4.5. Perpendicular en el extremo de una semirrecta . . . 11
4.6. Circunferencia que pasa por tres puntos . . . 12

5. Paralelas **14**
5.1. Rectas paralelas . . . 14
5.2. Con escuadra y cartabón . . . 14
5.3. Con regla y compás . . . 17
5.4. División de un segmento en partes iguales . . . 17

6. Ángulos **19**
6.1. Qué es un ángulo y cómo se mide . . . 19
6.2. Clases de ángulos . . . 20
6.3. Ángulos entre paralelas . . . 20
6.4. Suma y diferencia de ángulos . . . 21
6.5. Bisectriz de un ángulo . . . 23
6.6. Ángulos con el compás . . . 24
6.7. Ángulos con escuadra y cartabón . . . 26

7. Rectas que se cortan fuera del papel **28**
7.1. La bisectriz sin el vértice . . . 28
7.2. La recta que va al vértice . . . 29

8. Problemas **31**
8.1. Dos condiciones, dos lugares geométricos 31

9. Las láminas de clase **32**
Ejercicios de clase 32

1. El lenguaje del dibujo geométrico

El dibujo técnico es un idioma: quien lo lee tiene que entender exactamente lo mismo que quien lo dibujó. Por eso cada elemento tiene un nombre y una forma fija de escribirlo, y cada construcción, unos pasos que cualquiera puede repetir.

A todo trazado se le piden dos cosas, **precisión** y **rapidez**, y las dos salen de lo mismo: no aprenderse las figuras de memoria, sino saber en qué propiedad geométrica se apoya cada paso. Quien sabe por qué funciona un trazado lo reconstruye aunque se le olvide. Quien solo recuerda el dibujo se pierde en cuanto cambian los datos.

1.1. Los elementos y sus nombres

Definición

- **Punto.** Es donde se cortan dos líneas. No tiene tamaño. Se nombra con una letra mayúscula, A, B, P…, o con un número.
- **Recta.** Es una sucesión de puntos en una misma dirección, sin principio ni fin. Se nombra con una letra minúscula: r, s, t…
- **Línea curva.** Es una sucesión de puntos que cambia continuamente de dirección.
- **Semirrecta.** Es cada una de las dos partes en que un punto divide a una recta. Tiene principio, su origen, y no tiene fin.
- **Segmento.** Es el trozo de recta que queda entre dos puntos, sus extremos. Se nombra con ellos, $\overline{AB}$, o con una letra minúscula, a.
- **Plano.** Queda fijado por dos rectas que se cortan o por tres puntos que no estén en línea. Se nombra con una letra griega minúscula: α, β, π…
- **Ángulo.** Se nombra con la letra de su vértice, A, o con una letra griega minúscula.

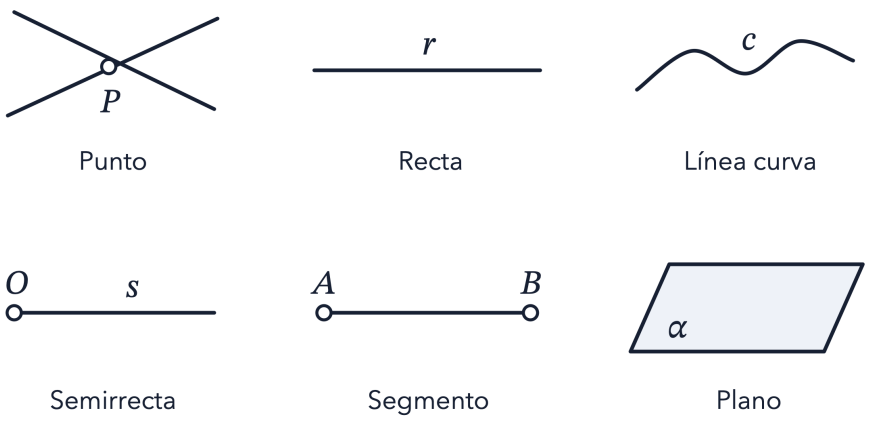


Figura 1: Los elementos del dibujo geométrico y la letra con la que se nombra cada uno.

Atención

Las mayúsculas son para los puntos y las minúsculas para las rectas. Si escribes una recta con mayúscula, quien lea tu dibujo buscará un punto.

1.2. Los signos

Los signos ahorran palabras en los enunciados y en las soluciones. Estos son los que más se usan:

Signo	Se lee
$r \parallel s$	La recta r es paralela a la recta s
$r \perp s$	La recta r es perpendicular a la recta s
$\overline{AB}$	Segmento de extremos A y B
$\widehat{AOB}$	Ángulo de vértice O, con un lado por A y otro por B
$\overset{\frown}{AB}$	Arco de extremos A y B
$\triangle ABC$	Triángulo de vértices A, B y C
R, $\emptyset$	Radio y diámetro de una circunferencia
$P \equiv Q$	El punto P coincide con el punto Q
$a < b$, $a > b$	El segmento a es menor que b, o mayor que b

El ángulo recto no se escribe: se dibuja, con un cuadradito en el vértice.

Ejercicios

1) Escribe con signos:
   a) La recta m es perpendicular a la recta t.
   b) El segmento de extremos C y D es menor que el de extremos E y F.
   c) Las rectas a y b son paralelas.
2) En esta frase hay dos elementos mal nombrados. Corrígela: «la recta R corta a la recta s en el punto p».
3) Cuatro puntos G, H, J y K están, en ese orden, en una misma recta. ¿Cuántos segmentos determinan? Nómbralos.

2. La regla y el compás

En dibujo geométrico la regla no mide y el compás no solo hace circunferencias. La regla sirve para una cosa: trazar la recta que pasa por dos puntos. El compás, para dos: trazar una circunferencia o un arco, y **guardar una medida** en su abertura para llevarla a otro sitio.

2.1. Las operaciones básicas

Todo lo que se puede dibujar con regla y compás sale de combinar cinco operaciones:

1. Trazar la recta que pasa por dos puntos.
2. Marcar el punto en que se cortan dos rectas.
3. Trazar la circunferencia que tiene un centro y un radio dados.
4. Marcar los puntos en que una recta corta a una circunferencia.
5. Marcar los puntos en que se cortan dos circunferencias.

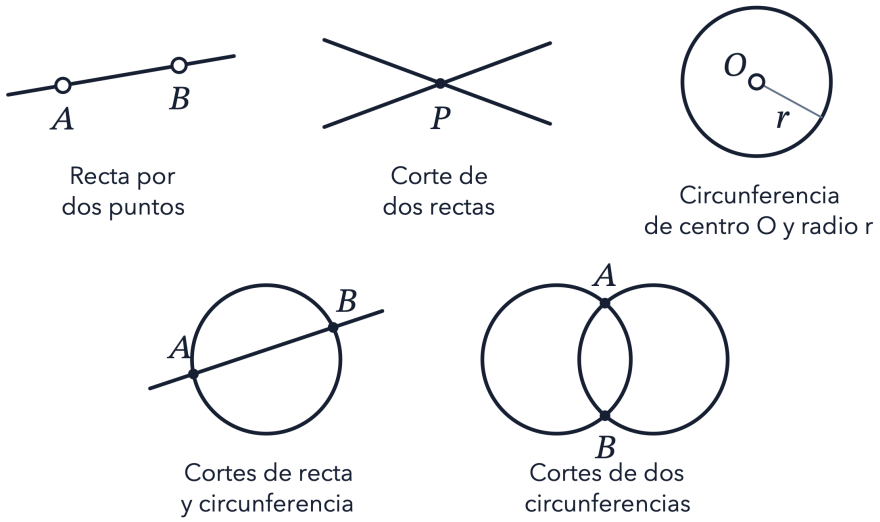


Figura 2: Las cinco operaciones de la regla y el compás.

Un punto nuevo solo puede salir de un corte. Por eso cada paso de un trazado consiste en lo mismo: trazar una línea que corte a otra justo donde hace falta.

Atención

Las líneas auxiliares no se borran: enseñan cómo se ha llegado a la solución. Se trazan finas, con un lápiz duro, y la solución se repasa con un trazo más grueso. Un punto queda bien marcado cuando las dos líneas que lo dan se cruzan bien abiertas; si se cortan casi tumbadas una sobre otra, el punto es una mancha.

2.2. El compás lleva medidas

Con el compás se copia una medida sin leerla: se abre de un extremo a otro del segmento y, sin cambiar la abertura, se pincha donde haga falta. Eso es **transportar un segmento**.

Un ángulo no cabe en el compás de una vez, pero sí por partes. Un arco con centro en el vértice corta a los dos lados, y la separación entre esos dos cortes es un segmento, que sí se puede llevar.

Método

Transporte de un ángulo. Datos: el ángulo de vértice A y la semirrecta de origen B sobre la que se va a copiar.

1. Con centro en A y un radio cualquiera, traza un arco que corte a los dos lados del ángulo. Los cortes son M y N.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en B y traza un arco amplio. Corta a la semirrecta en M'.
3. Abre el compás de M a N. Con esa abertura, pincha en M' y corta el arco anterior. El corte es N'.
4. Une B con N': es el otro lado del ángulo.

Por qué funciona. Los triángulos AMN y $BM'N'$ tienen los tres lados iguales: dos son el radio del primer arco y el tercero es la abertura de M a N. Dos triángulos con los tres lados iguales son iguales, así que el ángulo en B mide lo mismo que el ángulo en A.

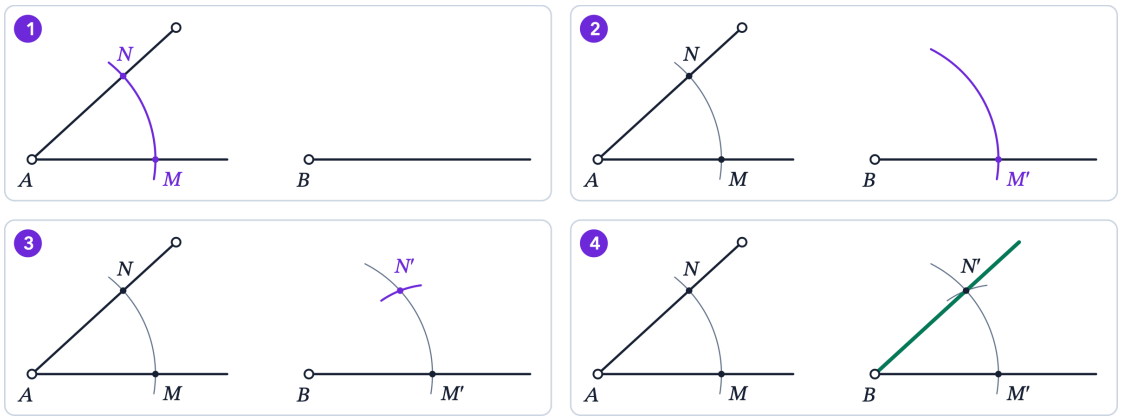


Figura 3: El transporte de un ángulo, en cuatro viñetas: el arco con centro en A, el mismo arco con centro en B, la abertura de M a N llevada desde M' y el lado que une B con N'.

Ejercicios

4) Dibuja un ángulo agudo cualquiera y, a su lado, una semirrecta. Copia el ángulo sobre la semirrecta y comprueba con el transportador que los dos miden lo mismo.
5) Repite el ejercicio anterior con un ángulo obtuso. ¿Cambia algún paso?
6) Di si es verdadero o falso, y por qué:
   a) Para transportar un segmento hay que medirlo antes con la regla graduada.
   b) Dos circunferencias distintas pueden cortarse en tres puntos.
   c) En el transporte de un ángulo, el primer arco puede tener el radio que se quiera.

3. Operaciones con segmentos

3.1. Suma de segmentos

Sumar segmentos es ponerlos uno a continuación de otro sobre una misma recta. No se mide nada: el compás lleva cada segmento a su sitio.

Método

Suma de segmentos. Datos: los segmentos a, b y c.

1. Traza una recta auxiliar y marca en ella un punto N: es el origen de la suma.
2. Abre el compás con la medida de a, pincha en N y haz una marca sobre la recta.
3. Desde esa marca, lleva b de la misma forma, y desde la siguiente, c. La última marca es M.
4. El segmento NM es la suma: $\overline{NM} = a + b + c$.

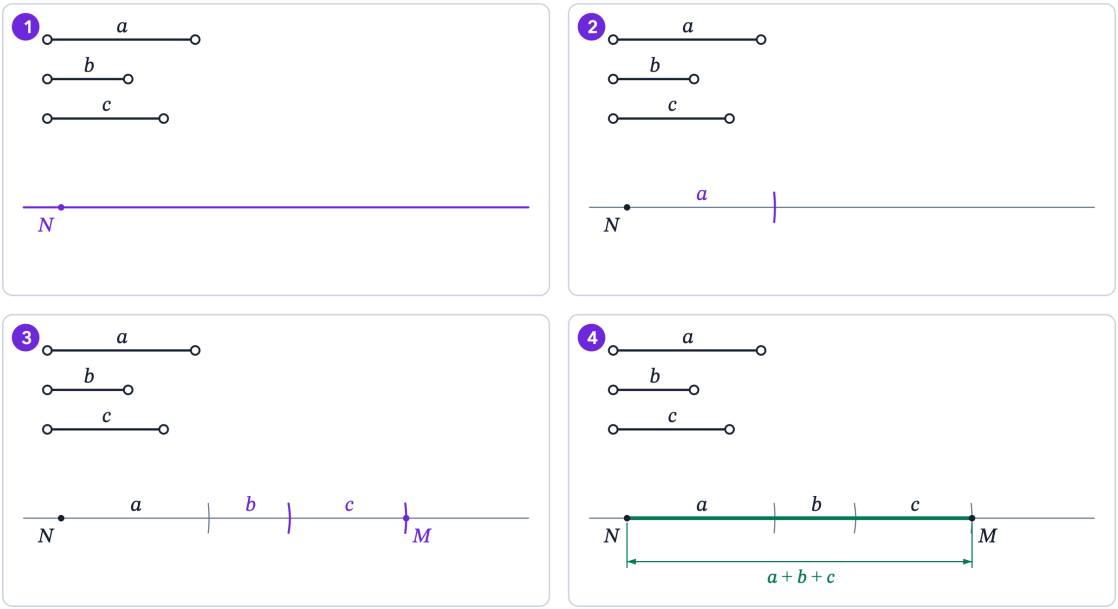


Figura 4: La suma de tres segmentos, en cuatro viñetas: la recta auxiliar con el origen N, el segmento a llevado desde N, los segmentos b y c a continuación y el segmento NM, que es la suma.

El orden no importa: $a + b + c$ mide lo mismo que $c + a + b$. Y multiplicar un segmento por un número entero es sumarlo consigo mismo: $3a$ es $a + a + a$.

3.2. Diferencia de segmentos

Restar es superponer. Los dos segmentos salen del mismo origen, y lo que le sobra al mayor es la diferencia.

Método

Diferencia de segmentos. Datos: los segmentos m y n, con $m > n$.

1. Traza una recta auxiliar y marca en ella el origen A.
2. Lleva m desde A. Su otro extremo es B.
3. Lleva n desde el mismo origen A y hacia el mismo lado. Su otro extremo, E, queda entre A y B.
4. El segmento EB es la diferencia: $\overline{EB} = m - n$.

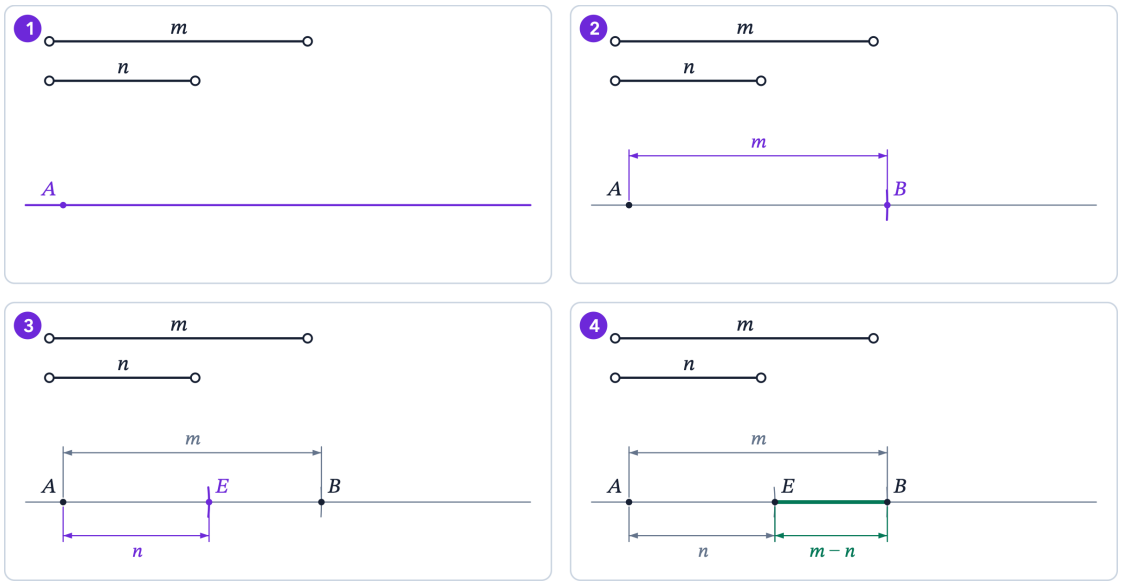


Figura 5: La diferencia de dos segmentos, en cuatro viñetas: la recta auxiliar con el origen A, el segmento m llevado desde A, el segmento n llevado desde el mismo origen y el segmento EB, que es la diferencia.

Errores frecuentes

- Llevar n desde B hacia fuera da $m + n$, no $m - n$: en la resta, los dos segmentos salen del mismo origen.
- Medir a con la regla graduada y marcar después esos milímetros suma dos errores de lectura: la medida se lleva con el compás, sin leerla.
- Cambiar la abertura del compás al ir del segmento a la recta: la marca ya no vale. Si el compás se mueve, se vuelve a tomar la medida.

Ejercicios

7) Dibuja tres segmentos de 25 mm, 40 mm y 32 mm y halla su suma con el compás. Mide después el resultado con la regla graduada.
8) Dibuja los segmentos $p = 68$ mm y $q = 45$ mm y halla $p - q$.
9) Con los segmentos $u = 30$ mm y $v = 18$ mm, dibuja:
   a) $2u + v$.
   b) $3v - u$.
10) Dibuja un triángulo cualquiera. Sobre una recta, dibuja un segmento que mida lo mismo que su perímetro.

4. Mediatriz y perpendiculares

4.1. Lugares geométricos

Definición

Un **lugar geométrico** es el conjunto de todos los puntos que cumplen una misma propiedad.

La circunferencia es el más sencillo: todos sus puntos están a la misma distancia del centro, y todo punto que esté a esa distancia está en ella. Hacen falta las dos cosas. Estos son los tres lugares geométricos que más se usan al dibujar:

- **Circunferencia.** Los puntos que están a una distancia dada de un punto fijo, el centro.
- **Mediatriz de un segmento.** Los puntos que están a la misma distancia de sus dos extremos.
- **Bisectriz de un ángulo.** Los puntos que están a la misma distancia de sus dos lados.

La elipse, la hipérbola y la parábola, que llegarán más adelante, también se definen así.

Ejemplo

¿Dónde está el punto que dista 3 cm de O y está a la misma distancia de A que de B? Cada condición da un lugar geométrico. La primera, la circunferencia de centro O y radio 3 cm. La segunda, la mediatriz del segmento AB. El punto que cumple las dos está donde se cortan: puede haber dos soluciones, una o ninguna.

Así se resuelve la mayoría de los problemas de dibujo: el punto que se busca cumple dos condiciones, cada una da un lugar geométrico y la solución está en su corte.

4.2. Mediatriz de un segmento

Definición

La **mediatriz** de un segmento es la recta perpendicular a él que pasa por su punto medio. Es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de sus dos extremos.

Método

Mediatriz de un segmento. Dato: el segmento AB.

1. Con centro en A y un radio mayor que la mitad de AB, traza un arco a cada lado del segmento.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en B y traza otros dos arcos que corten a los anteriores. Los cortes son P y Q.
3. Une P y Q con la regla: esa recta es la mediatriz m.

Por qué funciona. Los cuatro arcos tienen el mismo radio, así que P está a la misma distancia de A que de B, y Q también. Los dos son puntos de la mediatriz, y por dos puntos pasa una sola recta. Esa recta corta a AB en su punto medio, M, y en ángulo recto.

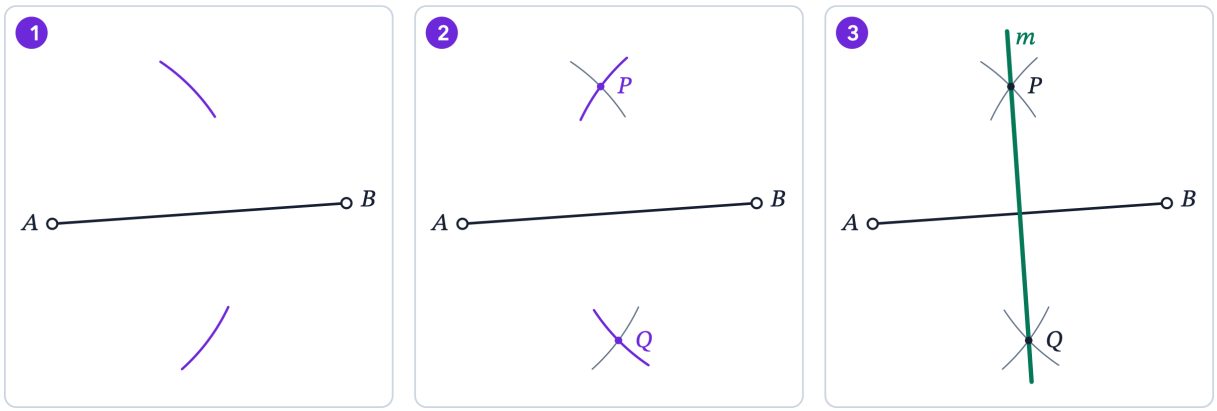


Figura 6: La mediatriz de un segmento, en tres viñetas: los arcos con centro en A, los arcos iguales con centro en B y la recta que une sus cortes, P y Q.

La mediatriz sirve además para hallar el punto medio de un segmento sin medirlo. Con la mediatriz de cada mitad, el segmento queda dividido en cuatro partes iguales, y con la de cada cuarto, en ocho: así se divide en 2, 4, 8… partes. Para cualquier otro número hace falta otro trazado, que está en el apartado 5.

La mediatriz sirve también para trazar perpendiculares. Los trazados que siguen son mediatrices: lo que cambia es de qué segmento.

4.3. Perpendicular por un punto exterior

Método

Perpendicular a una recta por un punto exterior. Datos: la recta t y el punto P, fuera de ella.

1. Con centro en P y un radio que alcance de sobra a la recta, traza un arco. Corta a t en A y en B.
2. Sin cambiar la abertura, traza un arco con centro en A y otro con centro en B, al otro lado de la recta. Se cortan en N.
3. Une P y N: es la perpendicular p.

Por qué funciona. P está a la misma distancia de A que de B, por el primer paso, y N también, por el segundo. Los dos están en la mediatriz del segmento AB, que es la recta PN. Y la mediatriz es perpendicular a su segmento, que está sobre t.

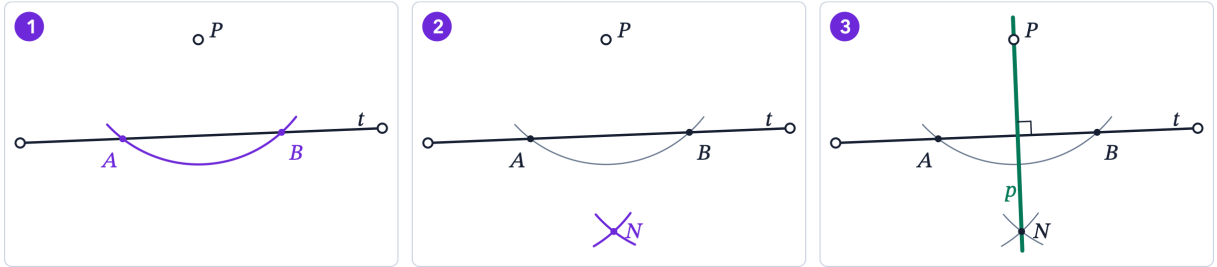


Figura 7: La perpendicular a una recta por un punto exterior, en tres viñetas: el arco con centro en P que corta a la recta en A y en B, los arcos con centro en A y en B que se cortan en N y la recta que une P y N.

En el segundo paso vale cualquier radio mayor que la mitad de AB. No tocar el compás es lo más rápido, y un cambio menos es un error menos.

4.4. Perpendicular por un punto de la recta

Método

Perpendicular a una recta por un punto de ella. Datos: la recta r y el punto P, que está en ella.

1. Con centro en P y un radio cualquiera, marca sobre la recta un punto a cada lado: A y B.
2. Abre más el compás. Con centro en A y después en B, traza dos arcos que se corten. El corte es N.
3. Une N y P: es la perpendicular p.

Por qué funciona. P es el punto medio de AB, porque A y B se han marcado con el mismo radio. N está a la misma distancia de A que de B, así que está en la mediatriz de AB. Esa mediatriz pasa por el punto medio, que es P: es la recta NP.

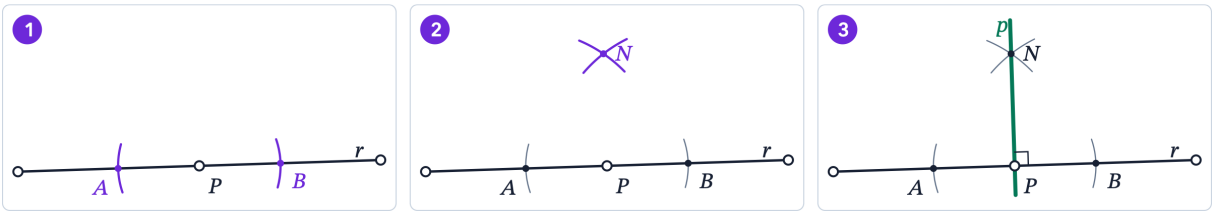


Figura 8: La perpendicular a una recta por un punto de ella, en tres viñetas: las marcas A y B a los dos lados de P, los arcos de radio mayor que se cortan en N y la recta que une N y P.

4.5. Perpendicular en el extremo de una semirrecta

El método anterior necesita marcar un punto a cada lado de P. Cuando la perpendicular se levanta en el extremo de una semirrecta, o la recta llega al borde de la hoja, el segundo punto no cabe. Este trazado lo resuelve sin salir del lado de la semirrecta.

Método

Perpendicular a una semirrecta en su extremo. Dato: la semirrecta t, que empieza en O.

1. Con centro en O y un radio cualquiera, traza un arco que corte a t en N y que dé algo más de un tercio de vuelta.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en N y marca M sobre el arco. Pincha en M y marca L sobre el arco, más allá de M: tan lejos de M como M de N.
3. Con la misma abertura, traza un arco con centro en M y otro con centro en L que se corten en X. (Las dos circunferencias enteras se cortarían también en O.)
4. Une O con X: es la perpendicular p.

Por qué funciona. Los triángulos ONM y OML tienen los tres lados iguales al radio: son equiláteros, así que $\widehat{NOM}$ y $\widehat{MOL}$ miden $60°$ cada uno. X está a la misma distancia de M

que de L, y O también: la recta OX es la mediatriz de ML y parte $\widehat{MOL}$ en dos ángulos de $30°$. Entre t y p hay $60° + 30° = 90°$.

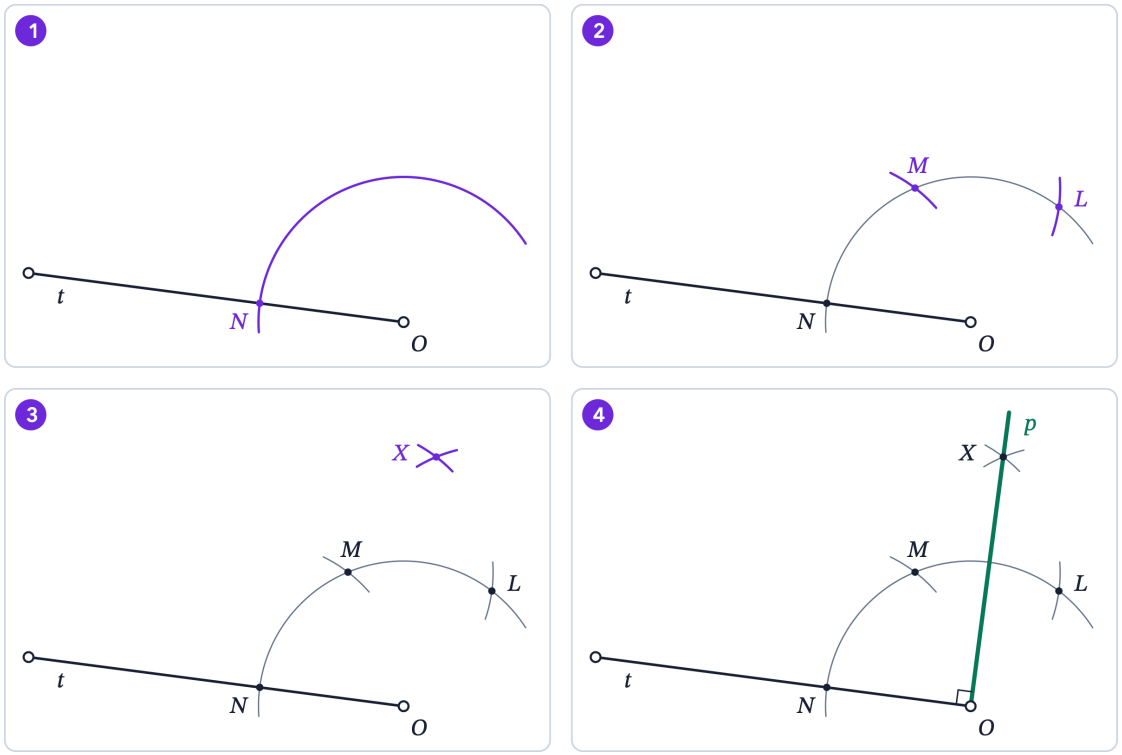


Figura 9: La perpendicular a una semirrecta en su extremo, en cuatro viñetas: el arco con centro en O que corta a t en N, las marcas M y L hechas con la misma abertura, los arcos con centro en M y en L que se cortan en X y la recta que une O con X.

Si puedes alargar la semirrecta, alárgala y usa el método anterior, que es más rápido. Fíjate además en M y en L: cada vez que llevas el radio sobre su propio arco, avanzas $60°$. De ahí saldrán los ángulos de $60°$ y de $120°$ del apartado 6.

4.6. Circunferencia que pasa por tres puntos

Por tres puntos que no están en línea pasa una circunferencia, y solo una. Su centro está a la misma distancia de los tres, y eso son dos condiciones: equidistar de A y de B, y equidistar de B y de C. Cada una da una mediatriz, y el centro está donde se cortan.

Método

Circunferencia que pasa por tres puntos. Datos: los puntos A, B y C, que no están en línea recta.

1. Une A con B y traza la mediatriz n del segmento AB: los cuatro arcos con la misma abertura y la recta que une sus cortes. Trázala larga, porque el centro estará en ella.
2. Une B con C y traza del mismo modo la mediatriz m del segmento BC. Corta a n en O: es el centro.
3. Con centro en O y abertura hasta A, traza la circunferencia. Pasa también por B y por C.

Por qué funciona. Como O está en la mediatriz de AB, está a la misma distancia de A que de B: $\overline{OA} = \overline{OB}$. Como está también en la de BC, $\overline{OB} = \overline{OC}$. Los tres radios miden lo mismo, así que el compás, pinchado en O y abierto hasta A, pasa también por B y por C. Si los tres puntos estuvieran en línea recta, las mediatrices serían paralelas y no habría centro.

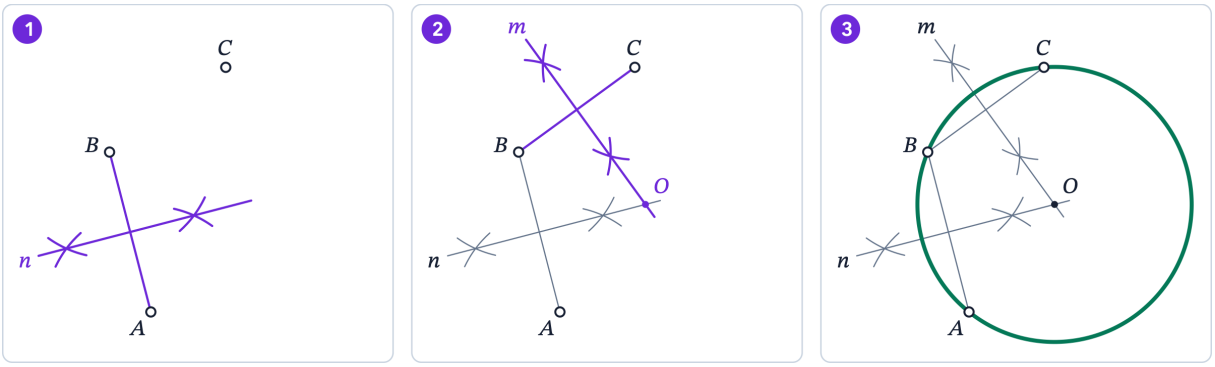


Figura 10: La circunferencia que pasa por tres puntos, en tres viñetas: la mediatriz n del segmento AB, la mediatriz m del segmento BC, que corta a n en el centro O, y la circunferencia con centro en O que pasa por A, B y C.

La mediatriz de la tercera cuerda, AC, pasa también por O: sirve para comprobar el dibujo. Si los tres puntos son los vértices de un triángulo, esta es su circunferencia **circunscrita**, y O, su **circuncentro**. Si los tres puntos están en línea, las dos mediatrices son paralelas y no hay circunferencia.

La misma idea da el **punto medio de un arco** sin buscar el centro. El centro está en la mediatriz de la cuerda AB, y esa mediatriz corta al arco $\overset{\frown}{AB}$ justo en su punto medio.

Errores frecuentes

- Mediatriz con un radio de la mitad de AB o menos: los arcos no llegan a cortarse. El radio tiene que pasar de la mitad.
- Cambiar la abertura al pasar de A a B en la mediatriz: los cortes ya no están a la misma distancia de los dos extremos y la recta sale torcida. El radio es el mismo en los cuatro arcos.
- En la perpendicular por un punto de la recta, repetir en el segundo paso el radio del primero: los dos arcos se tocan en el propio P y no dan ningún punto nuevo. El segundo radio tiene que ser mayor.
- En la perpendicular en el extremo, cambiar la abertura al llevar el radio sobre el arco: M y L ya no quedan a $60°$ y a $120°$ de la semirrecta, y la perpendicular sale torcida. El radio se lleva sin tocar el compás.
- Buscar el centro de la circunferencia que pasa por tres puntos con las bisectrices de los ángulos de $\triangle ABC$: su corte está a la misma distancia de los lados, no de los vértices. El centro sale de las mediatrices.

Ejercicios

11) Dibuja un segmento CD de 76 mm y traza su mediatriz. Comprueba con la regla graduada dónde corta al segmento.

12) Dibuja una recta s y un punto F a unos 45 mm de ella. Traza por F la perpendicular a s.
13) Dibuja una recta v inclinada, marca en ella un punto G y traza por G la perpendicular a v.
14) Divide un segmento de 96 mm en cuatro partes iguales usando solo mediatrices.
15) Dibuja una semirrecta de origen K y traza por K la perpendicular, sin alargar la semirrecta. Marca un punto en la perpendicular a 35 mm de K y otro en la semirrecta a 84 mm de K. ¿Qué distancia hay entre los dos?
16) Traza la circunferencia que pasa por los tres vértices de cada uno de estos triángulos y di dónde queda su centro, O:
    a) Dibuja un segmento PQ de 78 mm y su mediatriz, y marca en ella el punto R, a 17 mm de PQ. El triángulo es $\triangle PQR$.
    b) Un triángulo rectángulo con catetos de 48 y 55 mm. Haz el ángulo recto con la perpendicular en el extremo de una semirrecta.
17) Traza una circunferencia de 37 mm de radio y marca en ella dos puntos, A y B, a 70 mm uno de otro. Halla el punto medio de cada uno de los dos arcos que tienen por extremos A y B.
18) Dos puntos J y K están separados 60 mm. Halla los puntos que están a 40 mm de J y a la misma distancia de J que de K. ¿Cuántos hay?

5. Paralelas

5.1. Rectas paralelas

Definición

Dos rectas de un mismo plano son **paralelas** si no se cortan, por mucho que se alarguen. Se escribe $r \parallel s$.

Tres propiedades de las paralelas se usan sin parar al dibujar:

- **Por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela a ella.** No se demuestra: es el quinto postulado de Euclides, uno de los puntos de partida de la geometría con la que dibujas. Por eso, cuando un trazado da una paralela por un punto, da la única.
- **Dos paralelas están a la misma distancia en todos sus puntos.** La distancia de un punto a una recta se mide sobre la perpendicular: es el segmento más corto que los une. Entre dos paralelas, ese segmento mide lo mismo desde cualquier punto, y esa medida es la **distancia entre las dos rectas**.
- **Dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí.** Y al revés: una recta perpendicular a una de dos paralelas también es perpendicular a la otra.

La última es un caso de algo más general. Una recta que corta a dos paralelas forma con las dos el mismo ángulo, medido hacia el mismo lado. Y si una recta forma el mismo ángulo con otras dos, esas dos son paralelas. El apartado 6 pone nombre a esos ángulos.

5.2. Con escuadra y cartabón

La **escuadra** es un triángulo rectángulo con los otros dos ángulos de $45°$. El **cartabón** es un triángulo rectángulo con ángulos de $30°$ y $60°$. Juntos trazan paralelas y perpendiculares

deprisa: uno hace de **guía** y no se mueve, y el otro se desliza apoyado en él, sin girar. Así, su borde corta a la guía siempre con el mismo ángulo, y cada recta que traza es paralela a la anterior.

Método

Paralela por un punto, con escuadra y cartabón. Datos: la recta r y el punto P, fuera de ella.

1. Ajusta la hipotenusa de la escuadra a la recta r.
2. Apoya la hipotenusa del cartabón contra uno de los catetos de la escuadra, adelantándolo hacia P, porque la escuadra tendrá que deslizarse por él hasta allí. Es la guía: desde ahora, sujétalo para que no se mueva.
3. Desliza la escuadra a lo largo del cartabón, sin separarla de él, hasta que su hipotenusa pase por P.
4. Con el lápiz apoyado en la hipotenusa, traza por P la recta p: $p \parallel r$.

Por qué funciona. La escuadra se ha movido sin girar, así que su hipotenusa corta a la guía con el mismo ángulo antes y después de deslizarla. Las rectas r y p forman con la guía ángulos correspondientes iguales, y eso solo pasa si son paralelas.

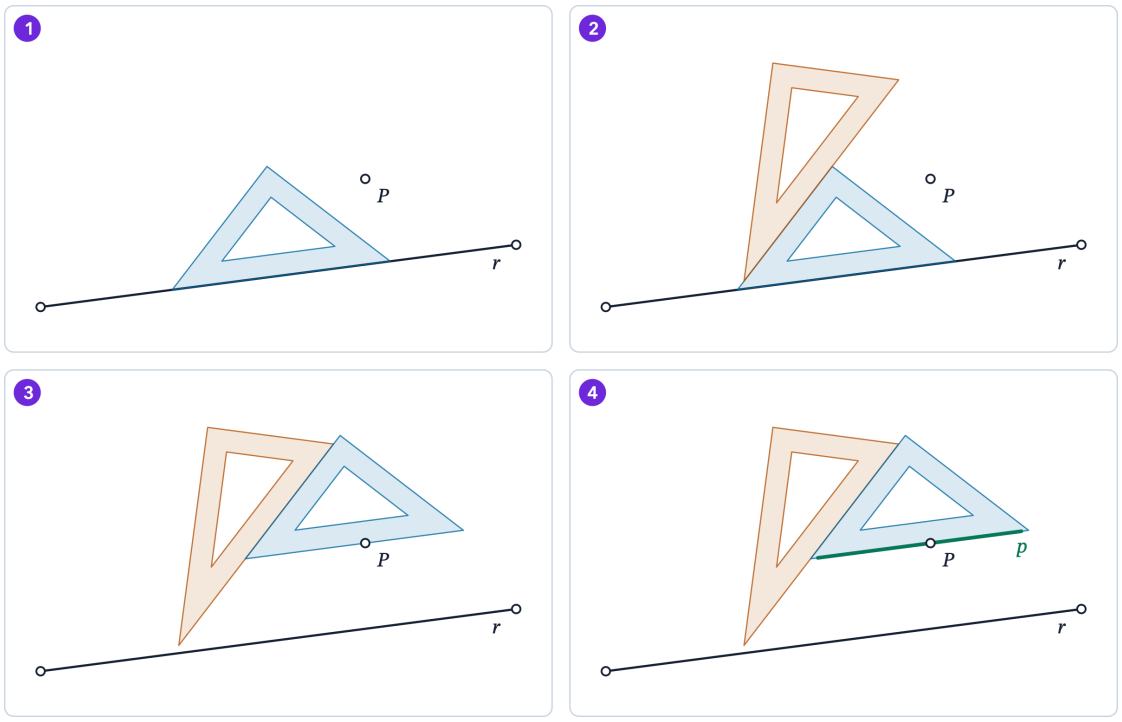


Figura 11: La paralela por un punto con escuadra y cartabón, en cuatro viñetas: la escuadra ajustada a r, el cartabón apoyado como guía, la escuadra deslizada hasta P y la paralela trazada por P.

Para la perpendicular se aprovecha el ángulo recto de la escuadra: un cateto se apoya en la recta y, después de deslizarla, el otro cateto da la perpendicular.

Método

Perpendicular por un punto, con escuadra y cartabón. Datos: la recta r y el punto P, fuera de ella.

1. Ajusta un cateto de la escuadra a la recta r, con la escuadra en el lado contrario a P.
2. Apoya la hipotenusa del cartabón contra la de la escuadra. Es la guía: desde ahora, sujétalo para que no se mueva.
3. Desliza la escuadra hacia P a lo largo del cartabón, sin separarla de él, hasta que su otro cateto pase por P.
4. Con el lápiz apoyado en ese cateto, traza por P la recta p, que corta a r en H: $p \perp r$.

Por qué funciona. Los dos catetos de la escuadra forman un ángulo recto. Al deslizarla, la escuadra no gira: el primer cateto sigue paralelo a r, como cuando estaba apoyado en ella, y el otro sigue formando $90°$ con él. Una recta perpendicular a una de dos paralelas lo es también a la otra, así que p es perpendicular a r.

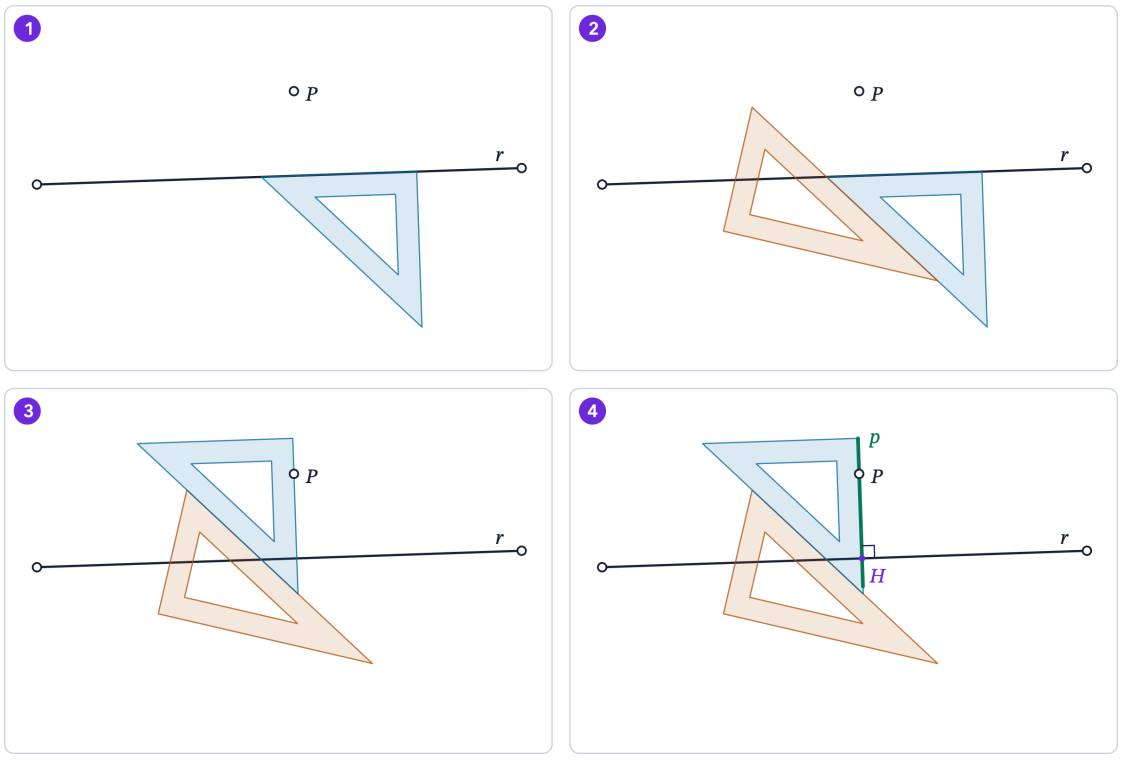


Figura 12: La perpendicular por un punto con escuadra y cartabón, en cuatro viñetas: la escuadra con un cateto sobre r, el cartabón apoyado en su hipotenusa como guía, la escuadra deslizada hasta que su otro cateto pasa por P y la perpendicular p trazada por P, que corta a r en H.

Atención

Todo depende de que la guía no se mueva. Sujétala con la mano abierta, con los dedos separados y apretando contra el papel, y desliza la otra plantilla con la otra mano, empujándola contra la guía sin levantarla. Antes de trazar, deja entre el borde y el punto el poco espacio que ocupa la mina: si el borde toca el punto, la línea pasa un poco al lado.

5.3. Con regla y compás

Cuando piden el trazado con regla y compás, o no tienes las plantillas a mano, la paralela se traza con el compás.

Método

Paralela por un punto, con regla y compás. Datos: la recta r y el punto P, fuera de ella.

1. Con centro en P y un radio que alcance de sobra a r, traza un arco largo. Corta a r en N y sigue hasta quedar tan lejos de r como P.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en N y traza un arco que pase por P y siga hasta cortar a r en M.
3. Abre el compás de M a P. Con esa abertura, pincha en N y corta el primer arco al mismo lado de r que P: es el punto R.
4. Une P y R: es la paralela p.

Por qué funciona. $\overline{MN}$ y $\overline{PR}$ miden lo mismo, porque son radios trazados con la misma abertura, y $\overline{NR}$ se ha tomado igual a $\overline{MP}$. Un cuadrilátero que no se cruza y tiene los lados opuestos iguales dos a dos es un paralelogramo. $MNRP$ no se cruza, porque R está al mismo lado de r que P: es un paralelogramo, y su lado PR es paralelo a MN, que está sobre r.

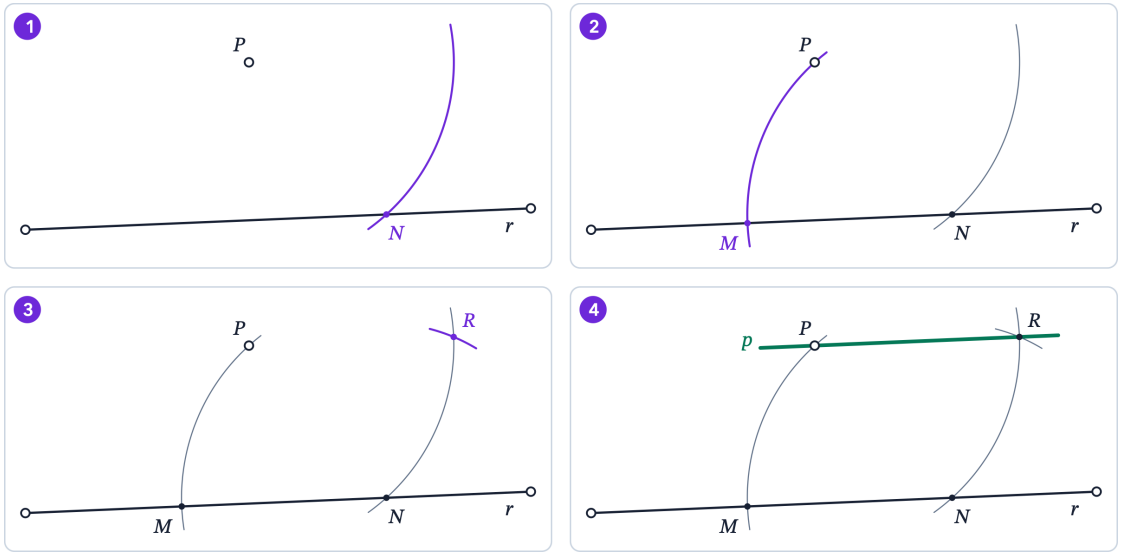


Figura 13: La paralela por un punto con regla y compás, en cuatro viñetas: el arco con centro en P que corta a r en N, el arco con centro en N que pasa por P y corta a r en M, la abertura MP llevada desde N hasta cortar el primer arco en R y la paralela p que une P con R.

5.4. División de un segmento en partes iguales

Con mediatrices, un segmento se divide en 2, 4, 8… partes iguales (apartado 4). Para cualquier otro número hace falta el teorema de Tales.

Definición

Teorema de Tales. Traza varias rectas paralelas que corten a otras dos. Los trozos que quedan en una de esas dos son proporcionales a los que quedan en la otra: si en una los trozos son iguales, en la otra también lo son.

La idea es dividir en partes iguales otra recta, en la que la medida la eliges tú, y llevar esas divisiones al segmento con paralelas.

Método

División de un segmento en partes iguales. Dato: el segmento AB, que se va a dividir en cinco partes iguales.

1. Por A, traza una semirrecta auxiliar r que forme con AB un ángulo agudo cualquiera. Entre $30°$ y $40°$ va bien.
2. Abre el compás con una medida cualquiera y llévala cinco veces seguidas sobre r, a partir de A. Numera las marcas: 1, 2, 3, 4 y 5.
3. Une la marca 5 con B.
4. Ajusta la hipotenusa de la escuadra a la recta $5B$ y apoya la hipotenusa del cartabón contra el cateto de abajo de la escuadra. Es la guía: desde ahora, no se mueve.
5. Desliza la escuadra a lo largo del cartabón hasta la marca 4 y traza por ella la paralela a $5B$. Repítelo en 3, 2 y 1; al acabar, retira un poco la escuadra para ver la última paralela. Las cuatro paralelas cortan a AB en los puntos que lo dividen en cinco partes iguales.

Por qué funciona. Las paralelas cortan a r y a AB en tramos proporcionales: es el teorema de Tales. En r los cinco tramos miden lo mismo, así que en AB también, y cada uno es la quinta parte de $\overline{AB}$. Con tantas marcas como partes, sirve para dividir un segmento en las que se quiera.

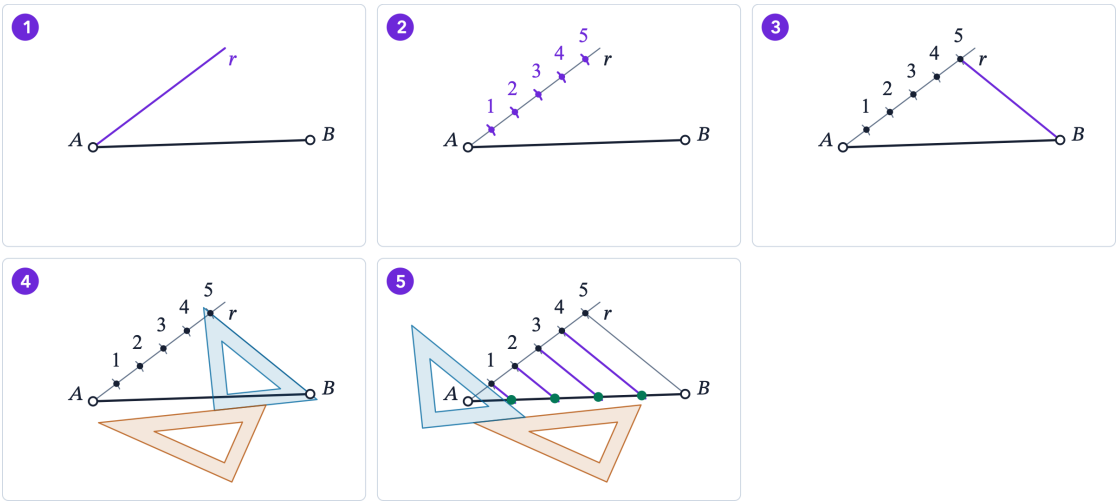


Figura 14: La división de un segmento en cinco partes iguales, en cinco viñetas: la semirrecta r por A, las cinco marcas iguales sobre r, la recta que une la marca 5 con B, la escuadra ajustada a esa recta con el cartabón de guía y las paralelas por las marcas 4, 3, 2 y 1, que cortan a AB en los puntos de división.

Si en la recta auxiliar los trozos no son iguales, sino proporcionales a unos números, el segmento queda dividido en partes proporcionales a esos números. Es el mismo trazado.

Errores frecuentes

- Mover la guía mientras se desliza la otra plantilla: la recta que sale ya no es paralela. La guía se sujeta con una mano y la otra plantilla se mueve con la otra.

- En la división de un segmento, unir con B cada punto de la recta auxiliar: esas rectas se cortan en B, no son paralelas, y las partes salen desiguales. Solo el último punto se une con B; por los demás se trazan paralelas a esa recta.
- Mover el compás mientras se llevan los segmentos sobre la recta auxiliar: si allí no son iguales, en el segmento tampoco. La abertura se toma una vez y no se toca.
- Trazar la recta auxiliar casi encima del segmento: las paralelas lo cortan muy tumbadas y los puntos salen imprecisos. La recta auxiliar va bien abierta.

Ejercicios

19) Dibuja una recta r inclinada y un punto P a 27 mm de ella. Traza por P la paralela a r con escuadra y cartabón y, sin borrarla, otra vez con regla y compás.
20) Dibuja una recta s y un punto Q a 34 mm de ella. Traza por Q la paralela a s usando solo trazados del apartado 4. ¿Por qué sale paralela?
21) Con escuadra y cartabón, dibuja un rectángulo de 74 mm por 43 mm.
22) Divide un segmento de 83 mm en siete partes iguales. ¿Por qué no conviene hacerlo con la regla graduada?
23) Divide un segmento de 81 mm en tres partes proporcionales a 2, 3 y 4.
24) Di si es verdadero o falso, y por qué:
    a) Dos rectas perpendiculares a una misma recta son perpendiculares entre sí.
    b) Si $a \parallel b$ y $b \parallel c$, entonces $a \parallel c$.
    c) Con mediatrices se puede dividir un segmento en seis partes iguales.
    d) La distancia de un punto a una recta es lo que mide cualquier segmento que los une.

6. Ángulos

6.1. Qué es un ángulo y cómo se mide

Definición

Un **ángulo** es la parte del plano que queda entre dos semirrectas con el mismo origen. Sus **lados** son las dos semirrectas; su **vértice**, el origen común. Se nombra con tres letras, $\widehat{AOB}$, con la del vértice en medio; con la del vértice sola, o con una letra griega: α, β…

Dos semirrectas con el mismo origen dejan dos regiones. Mientras no se diga otra cosa, el ángulo es la menor.

Los ángulos se miden en **grados sexagesimales**. Una vuelta completa tiene $360°$. Cada grado tiene 60 minutos, y cada minuto, 60 segundos: $1° = 60'$ y $1' = 60''$. Se cuenta como el tiempo en el reloj, de 60 en 60.

Ejemplo

$49°45' + 26°50'$**.** Se suman por separado los grados y los minutos: $75°95'$. Como $95'$ son $1°35'$, el resultado es $76°35'$. Para restar se hace al revés: si faltan minutos, se cambia un grado por $60'$. Así, $90° - 49°45'$ se calcula como $89°60' - 49°45'$, que da $40°15'$.

El transportador mide ángulos, pero en dibujo técnico casi nunca se usa para construirlos: con el compás o con las plantillas salen más precisos. Sirve para comprobar.

6.2. Clases de ángulos

Definición

- Un ángulo es **agudo** si mide menos de $90°$; **recto**, si mide $90°$; **obtuso**, si mide más de $90°$ y menos de $180°$, y **llano**, si mide $180°$: sus dos lados forman una recta.
- Dos ángulos son **complementarios** si suman $90°$, y **suplementarios**, si suman $180°$.
- Dos ángulos son **adyacentes** si comparten el vértice y un lado, y sus otros dos lados forman una recta. Juntos hacen un llano, así que son suplementarios.
- Dos ángulos son **opuestos por el vértice** si los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Son iguales.

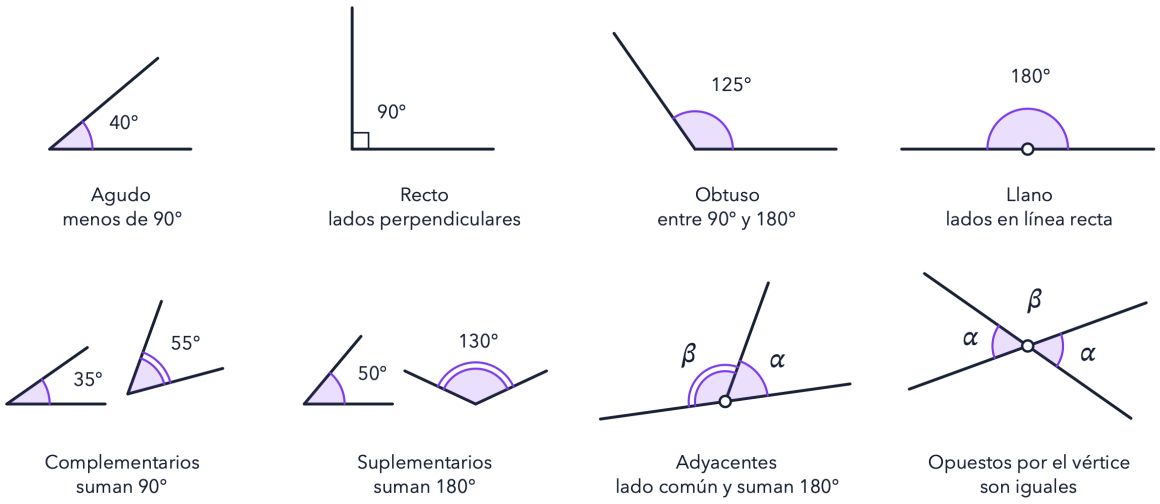


Figura 15: Las clases de ángulos, según lo que miden y según cómo se relacionan dos ángulos.

Que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales se ve sin medir. Los dos son adyacentes al ángulo que queda entre ellos, así que los dos son su suplementario: lo que le falta a ese ángulo hasta $180°$.

6.3. Ángulos entre paralelas

Cuando una recta corta a dos paralelas, forma con ellas ocho ángulos. Esa recta se llama **secante**. Parecen muchos, pero solo hay dos medidas: si uno mide α, cada uno de los otros mide α o $180° - \alpha$. Las parejas tienen nombre:

Definición

- **Correspondientes**: están en la misma posición en cada corte, uno en cada paralela. Son iguales.
- **Alternos internos**: están entre las paralelas, a distinto lado de la secante. Son iguales.

- **Alternos externos**: están fuera de las paralelas, a distinto lado de la secante. Son iguales.
- **Conjugados internos**: están entre las paralelas, al mismo lado de la secante. Son suplementarios.

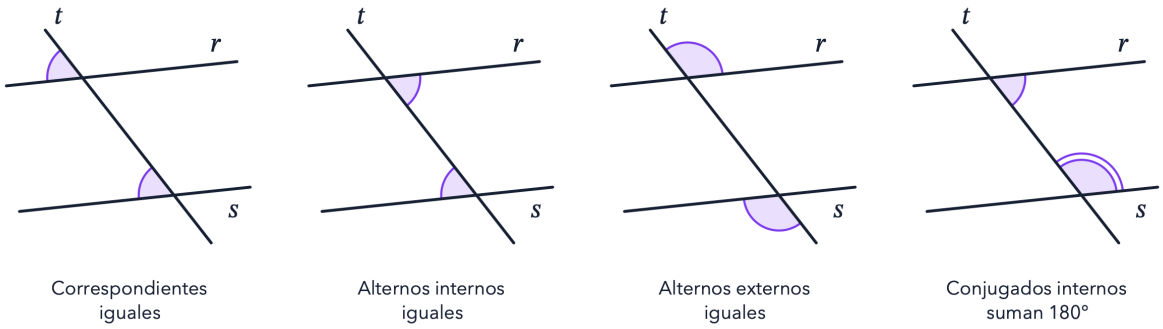


Figura 16: Los ángulos que forma una secante t con dos paralelas r y s: correspondientes, alternos internos y alternos externos, iguales dos a dos, y conjugados internos, que suman $180°$.

También vale al revés, y es lo que más se usa al dibujar: si una secante forma ángulos correspondientes iguales con dos rectas, esas rectas son paralelas. Es lo que pasa en la paralela con escuadra y cartabón del apartado 5. La guía es la secante. La escuadra se desliza por ella sin girar, así que su borde forma con la guía el mismo ángulo antes y después de moverla. Las rectas r y p forman con la guía ángulos correspondientes iguales, y por eso son paralelas.

6.4. Suma y diferencia de ángulos

Los ángulos se suman y se restan como los segmentos, pero con el transporte de un ángulo del apartado 2 en lugar del transporte de un segmento. Para sumar, el segundo ángulo se coloca a continuación del primero, con el vértice y un lado en común. Para restar, se coloca encima, desde el mismo lado, y lo que sobra es la diferencia. Todos los arcos se trazan con la misma abertura, para que las cuerdas se puedan llevar sobre un mismo arco.

Método

Suma de dos ángulos. Datos: los ángulos α, de vértice A, y β, de vértice B, y la semirrecta s, de origen V, sobre la que se construye la suma.

1. Abre el compás con una abertura cualquiera y, sin cambiarla, traza tres arcos: uno con centro en A, otro con centro en B y otro, amplio, con centro en V. Cortan a los lados de α en M y N, a los de β en P y Q, y a s en M'.
2. Abre el compás de M a N. Con esa abertura, pincha en M' y corta el arco de V. El corte es N'.
3. Abre el compás de P a Q. Con esa abertura, pincha en N' y corta el arco de V por el lado contrario a M'. El corte es Q'.
4. Une V con Q'. El ángulo de lados VM' y VQ' es la suma: $\widehat{M'VQ'} = \alpha + \beta$.

Por qué funciona. Es el transporte de un ángulo, hecho dos veces. Los triángulos AMN y $VM'N'$ tienen los tres lados iguales (dos radios y la cuerda que has llevado con el

compás), así que $\widehat{M'VN'} = \alpha$; lo mismo pasa con BPQ y $VN'Q'$, y $\widehat{N'VQ'} = \beta$. Los dos ángulos comparten el lado VN' sin solaparse, y juntos forman $\widehat{M'VQ'}$.

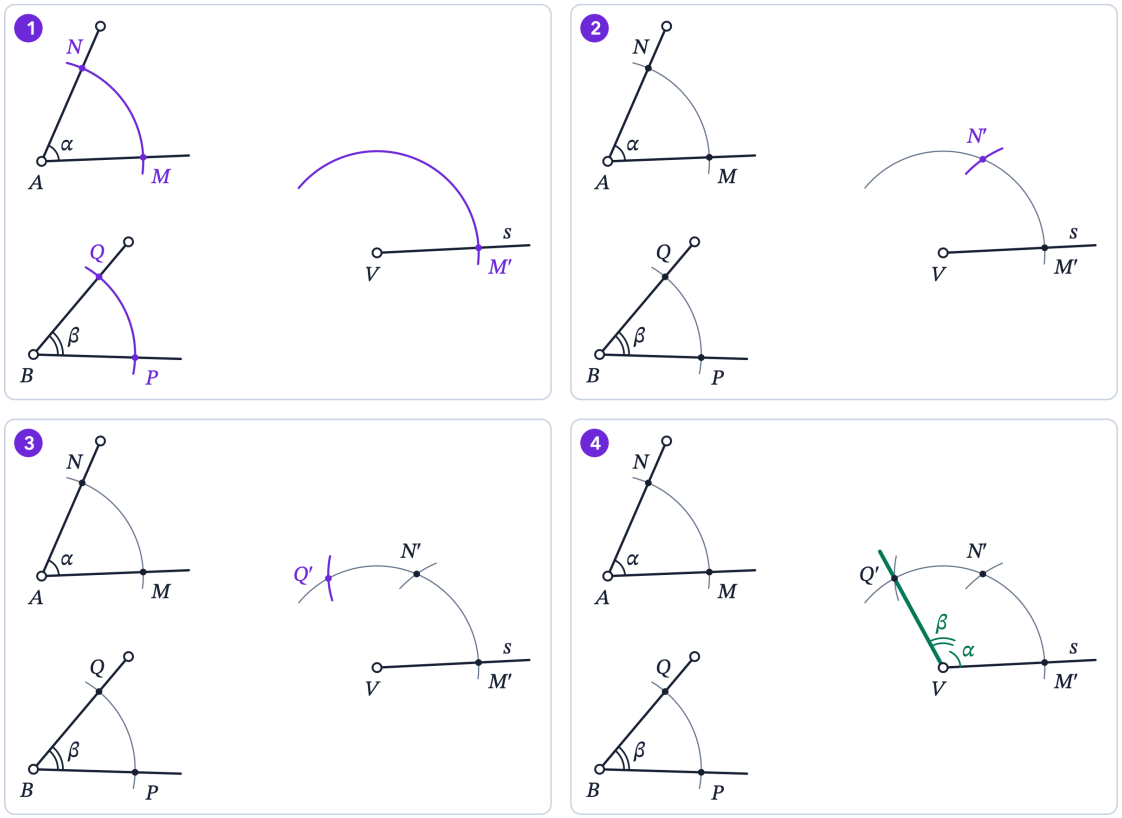


Figura 17: La suma de dos ángulos, en cuatro viñetas: los tres arcos del mismo radio, la abertura de M a N llevada desde M' hasta N', la abertura de P a Q llevada desde N' hasta Q' y el lado VQ', que cierra el ángulo suma con α y β uno tras otro.

La diferencia empieza igual. Lo único que cambia es hacia dónde se lleva la segunda cuerda.

Método

Diferencia de dos ángulos. Datos: los ángulos α, de vértice A, y β, de vértice B, con $\alpha > \beta$, y la semirrecta s de origen V.

1. Abre el compás con una abertura cualquiera y, sin cambiarla, traza tres arcos: uno con centro en A, otro con centro en B y otro, amplio, con centro en V. Cortan a los lados de α en M y N, a los de β en P y Q, y a s en M'.
2. Abre el compás de M a N, pincha en M' y corta el arco de V: el corte es N'. El ángulo $\widehat{M'VN'}$ ya es α.
3. Abre el compás de P a Q, pincha en N' y corta el arco de V hacia atrás, hacia M': el corte es Q'.
4. Une V con Q'. El ángulo $\widehat{M'VQ'}$ es $\alpha - \beta$.

Por qué funciona. Los pasos 2 y 3 repiten el transporte de un ángulo. Los triángulos AMN y $VM'N'$ tienen los tres lados iguales (dos radios y la abertura de M a N), así que $\widehat{M'VN'} = \alpha$; por la misma razón, BPQ y $VN'Q'$ son iguales y $\widehat{Q'VN'} = \beta$. Ese β está dentro de α, pegado a su segundo lado, VN': lo que queda de α es $\alpha - \beta$.

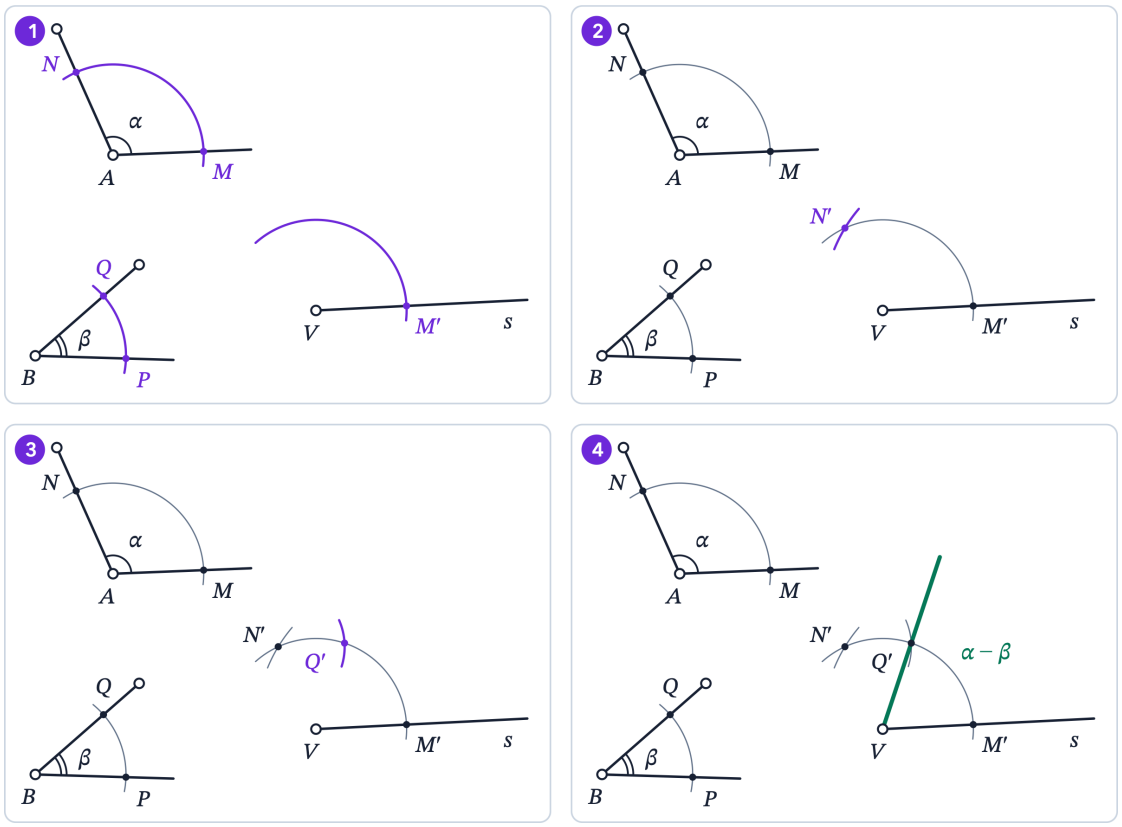


Figura 18: La diferencia de dos ángulos, en cuatro viñetas: los tres arcos del mismo radio, con centros en A, B y V; la abertura de M a N llevada desde M' hasta N'; la abertura de P a Q llevada desde N', hacia atrás, hasta Q', y el lado que une V con Q' y cierra el ángulo $\alpha - \beta$.

6.5. Bisectriz de un ángulo

Definición

La **bisectriz** de un ángulo es la semirrecta que sale del vértice y lo divide en dos ángulos iguales. Es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de sus dos lados.

La distancia de un punto a cada lado se mide sobre la perpendicular, como en el apartado 5.

Método

Bisectriz de un ángulo. Dato: el ángulo de vértice V y lados r y s.

1. Con centro en V y un radio cualquiera, traza un arco que corte a los dos lados: en M, sobre r, y en N, sobre s.
2. Sin cambiar la abertura, traza un arco con centro en M y otro con centro en N. Se cortan en X, dentro del ángulo.
3. Traza la semirrecta que sale de V y pasa por X: es la bisectriz b.

Por qué funciona. Los cuatro lados de $VMXN$ miden lo mismo, el radio del compás, así que es un rombo. Su diagonal VX lo parte en dos triángulos, VMX y VNX, con los tres

lados iguales: dos son el radio y el tercero, VX, es el mismo para los dos. Por eso son iguales, y también sus ángulos en V: $\widehat{MVX} = \widehat{XVN}$.

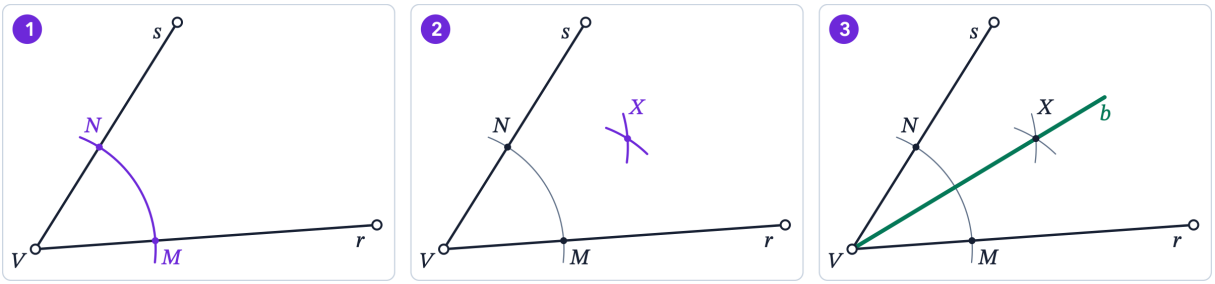


Figura 19: La bisectriz de un ángulo, en tres viñetas: el arco con centro en V que corta a los lados en M y en N, los dos arcos de la misma abertura con centro en M y en N, que se cortan en X, y la semirrecta que sale de V y pasa por X.

Con la bisectriz de cada mitad, el ángulo queda dividido en cuatro partes iguales, y con la de cada cuarto, en ocho: así se divide en 2, 4, 8… partes. Con los ángulos no se llega más lejos. Un segmento se divide en las partes que quieras con el teorema de Tales, pero un ángulo cualquiera no se puede dividir en tres partes iguales con regla y compás. El recto, sí: lo verás en «Ángulos con el compás».

En el ángulo llano, la bisectriz es la perpendicular: es el trazado de la perpendicular por un punto de la recta, del apartado 4.

6.6. Ángulos con el compás

Con regla y compás no sale cualquier ángulo, pero sí muchos, y salen exactos. Todo parte de dos: el recto, que es la perpendicular, y el de $60°$, que sale de un triángulo equilátero.

Método

Ángulo de $60°$. Dato: la semirrecta a, que empieza en O.

1. Con centro en O y un radio cualquiera, traza un arco de algo más de un cuarto de vuelta que corte a a en A.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en A y corta el arco anterior en B.
3. Une O con B: es el otro lado del ángulo, b, y $\widehat{AOB} = 60°$.

Por qué funciona. OA y OB son radios del primer arco. AB lo es del segundo, trazado con la misma abertura. Los tres lados del triángulo OAB miden lo mismo: es equilátero. Sus tres ángulos también son iguales y suman $180°$, así que cada uno mide $\frac{180°}{3} = 60°$.

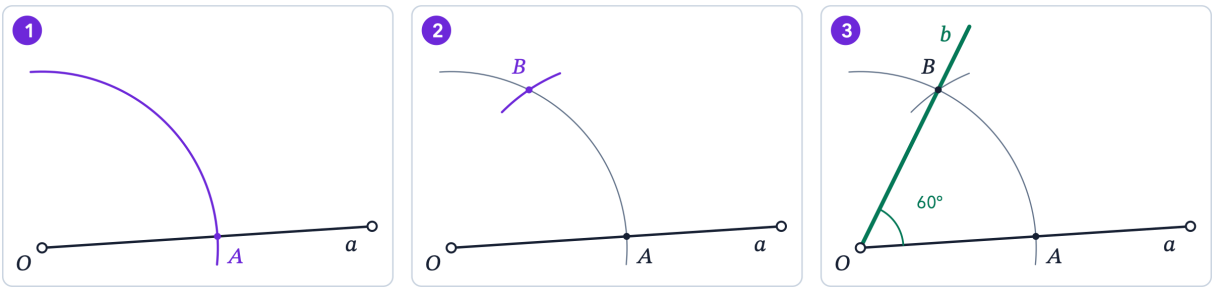


Figura 20: El ángulo de $60°$, en tres viñetas: el arco con centro en O que corta a a en A, el corte B hecho desde A con la misma abertura y el lado b, que une O con B y forma con a un ángulo de $60°$.

De estos dos salen los demás con bisectrices, sumas y diferencias:

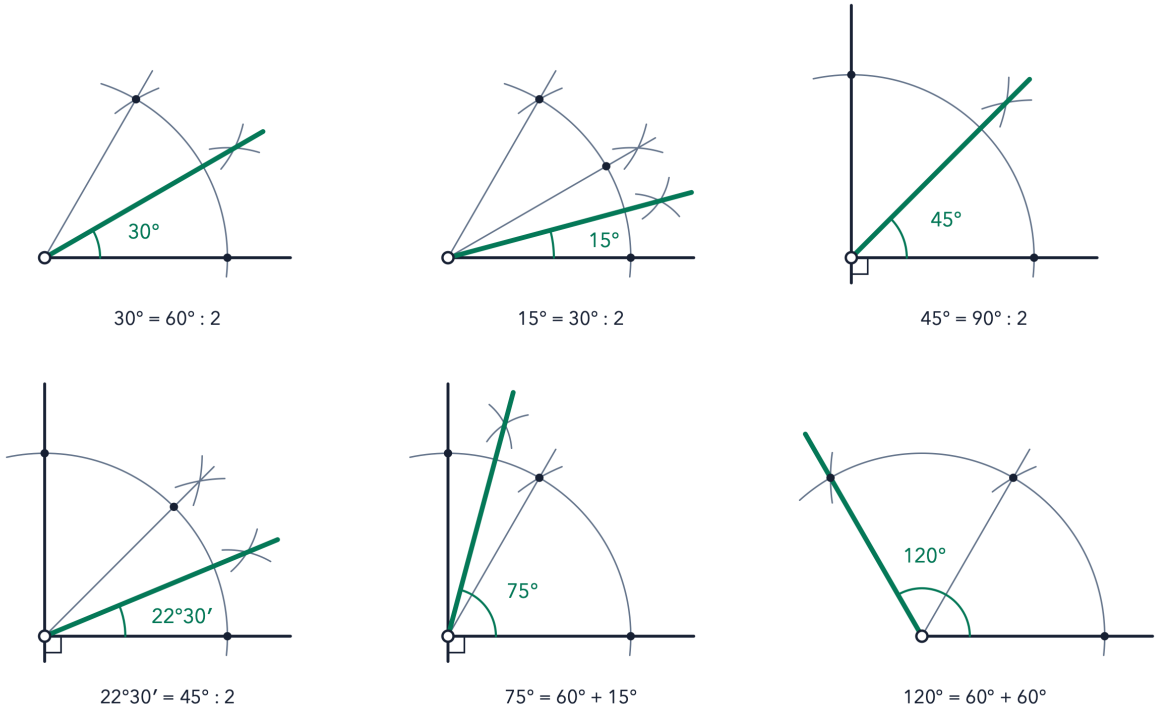


Figura 21: Seis ángulos que salen con el compás a partir del de $60°$ y del recto: $30°$, bisectriz del de $60°$; $15°$, bisectriz del de $30°$; $45°$, bisectriz del recto; $22°30'$, bisectriz del de $45°$; $75°$, bisectriz de los $30°$ que quedan entre el lado de $60°$ y el del recto, y $120°$, el radio llevado dos veces sobre el arco. En gris, los arcos y los lados auxiliares; en verde, cada ángulo obtenido, con su marca y su valor.

Ángulo	Cómo se obtiene
$90°$	La perpendicular (apartado 4)
$60°$	El triángulo equilátero
$30°$	La bisectriz de $60°$
$15°$	La bisectriz de $30°$
$45°$	La bisectriz de $90°$

Ángulo	Cómo se obtiene
$22°30'$	La bisectriz de $45°$
$75°$	$60° + 15°$: la bisectriz de los $30°$ que quedan entre el lado de $60°$ y el de $90°$
$120°$	$60° + 60°$: el radio llevado dos veces sobre el arco

El de $120°$ ya salió en la perpendicular en el extremo de una semirrecta: allí el radio se llevaba dos veces sobre el arco, y la perpendicular quedaba en medio, a $90°$.

El ángulo recto también se divide en tres partes iguales con el compás, porque cada parte mide $30°$, la mitad de los $60°$ del ángulo de un triángulo equilátero.

Método

División del ángulo recto en tres partes iguales. Dato: el ángulo recto de vértice O.

1. Con centro en O y un radio cualquiera, traza un arco que corte a los dos lados. Los cortes son M y N.
2. Sin cambiar la abertura, pincha en M y corta el arco en P. Pincha después en N y córtalo en Q.
3. Une O con P y con Q: el ángulo recto queda dividido en tres ángulos de $30°$.

Por qué funciona. OM, OP y MP miden lo mismo, el radio: el triángulo OMP es equilátero, así que $\widehat{MOP}$ mide $60°$ y lo que falta hasta el recto, $\widehat{PON}$, mide $30°$. Con el triángulo ONQ pasa lo mismo, y $\widehat{MOQ}$ mide $30°$. El ángulo del medio, $\widehat{QOP}$, es lo que queda: $90° - 30° - 30° = 30°$.

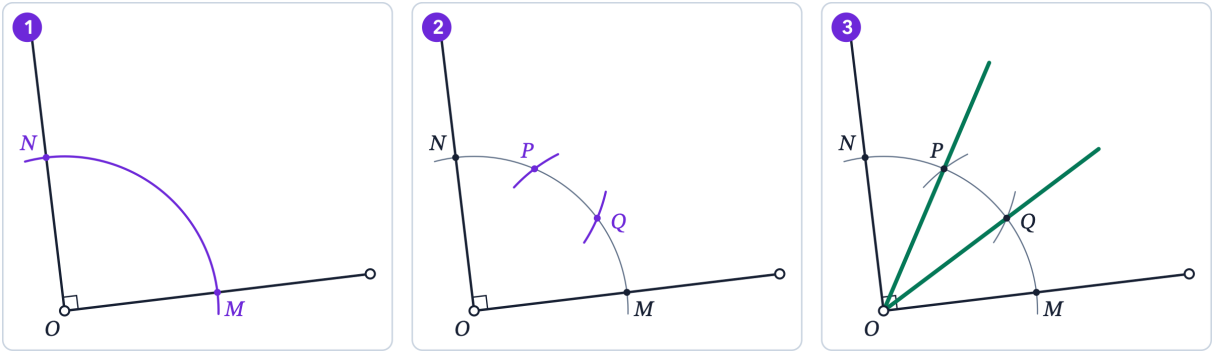


Figura 22: La división de un ángulo recto en tres partes iguales, en tres viñetas: el arco con centro en O que corta los lados en M y N, los cortes P y Q hechos con la misma abertura desde M y desde N, y las dos rectas que salen de O por P y por Q.

6.7. Ángulos con escuadra y cartabón

Las plantillas traen sus ángulos hechos: la escuadra, $45°$ y $90°$; el cartabón, $30°$, $60°$ y $90°$. Cada plantilla se apoya en la recta, o en la otra plantilla, y el borde por el que trazas da la dirección. Apoyada una en la otra, sus ángulos se suman; si la segunda se vuelve hacia la recta, se restan. Y medido desde la otra semirrecta de la recta, cada ángulo da su suplementario.

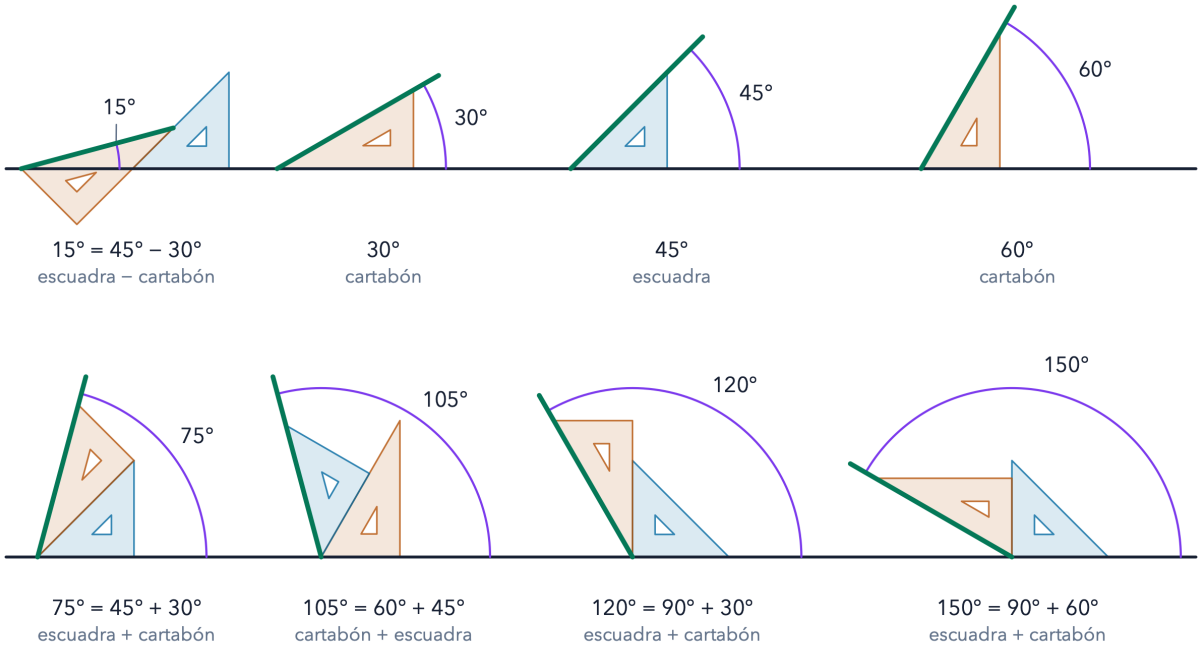


Figura 23: Ángulos con la escuadra (azul) y el cartabón (ámbar): cada plantilla, apoyada en la recta, da sus ángulos ($30°$, $45°$ y $60°$); apoyada una en la otra, sus ángulos se suman ($75°$, $105°$, $120°$ y $150°$) o, si la segunda se vuelve hacia la recta, se restan ($15°$). En verde, el lado que se traza por el borde; en violeta, la marca del ángulo. El de $15°$ queda entero debajo de las plantillas: se marca al retirarlas, y una línea fina une la marca con su valor.

Ángulo	Cómo se obtiene
$30°$, $60°$	El cartabón
$45°$	La escuadra
$90°$	Cualquiera de las dos
$15°$	$45° - 30°$, o $60° - 45°$
$75°$	$45° + 30°$
$105°$	$60° + 45°$
$120°$	$180° - 60°$, o $90° + 30°$
$150°$	$180° - 30°$, o $90° + 60°$

Con las dos plantillas salen todos los múltiplos de $15°$ hasta $180°$.

Errores frecuentes

- Leer $22°30'$ como $22{,}30°$: treinta minutos son medio grado, así que es $22{,}5°$. Los minutos van de 60 en 60, no de 100 en 100.
- Confundir complementario y suplementario: el complementario completa $90°$, y el suplementario, $180°$.
- En la suma de ángulos, trazar el arco de β con otro radio: su cuerda ya no corresponde al arco de V y el ángulo sale mal. Todos los arcos llevan el mismo radio.

- En la bisectriz, cambiar la abertura entre el arco con centro en M y el de N: el corte ya no está en la bisectriz. Los dos arcos llevan la misma abertura.

Ejercicios

25) Calcula:
   a) $38^\circ 47' + 54^\circ 36'$.
   b) El complementario de $61^\circ 18'$.
   c) El suplementario de $116^\circ 49'$.
   d) La mitad de 53°.

26) Una secante corta a dos paralelas. Uno de los ángulos que quedan entre las paralelas mide 57°. ¿Cuánto mide su alterno interno? ¿Y su conjugado interno? ¿Cuántos de los ocho ángulos miden 57°?

27) Dibuja un triángulo ABC cualquiera y traza por C la paralela al lado AB. Usa los ángulos entre paralelas para explicar por qué los tres ángulos del triángulo suman lo mismo que un ángulo llano.

28) Dibuja con el transportador dos ángulos, $\alpha = 41^\circ$ y $\beta = 67^\circ$, separados en la hoja. Halla con regla y compás $\alpha + \beta$ y $\beta - \alpha$.

29) Dibuja con el transportador un ángulo de 118° y divídelo en cuatro partes iguales con regla y compás.

30) Dibuja dos ángulos adyacentes cualesquiera y traza la bisectriz de cada uno. ¿Qué ángulo forman las dos bisectrices? ¿Por qué?

31) Construye con regla y compás, sin transportador, un ángulo de 135° y otro de $52^\circ 30'$.

32) Sin transportador, construye un ángulo de $37^\circ 30'$ empezando por dividir un ángulo recto en tres partes. Comprueba después con el transportador.

33) ¿Por qué no sirve el trazado del ángulo recto para dividir en tres partes iguales un ángulo de 84°?

34) Explica cómo trazas con escuadra y cartabón un ángulo de 165°. ¿Se puede trazar con ellos uno de 50°?

7. Rectas que se cortan fuera del papel

A veces dos rectas se cortan fuera de la lámina, y el punto en que lo hacen, el vértice del ángulo que forman, no se puede marcar. Los trazados que lo necesitan se hacen sin él: se busca otra propiedad de los puntos que se quieren que se pueda dibujar dentro del papel.

7.1. La bisectriz sin el vértice

La bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de los dos lados. Si el vértice no cabe en el papel, se acerca: dos paralelas a los lados, a una misma distancia, forman un ángulo con los lados paralelos a los del dado y con el vértice dentro.

Método

Bisectriz del ángulo de dos rectas que se cortan fuera del dibujo. Datos: las rectas r y s.

1. Abre el compás con una medida d. Con centro en dos puntos de r, traza dos arcos del lado de s y, con la regla, la recta que toca a los dos: es r', paralela a r a la distancia d.
2. Sin cambiar la abertura, haz lo mismo con s: sale s', paralela a s a la misma distancia. Las dos paralelas se cortan en V', dentro del papel.
3. Traza la bisectriz del ángulo que forman r' y s' en V': es la bisectriz b de r y s.

Por qué funciona. Los puntos de la bisectriz de r' y s' están a la misma distancia de r' que de s'. Como r' está a la distancia d de r, y s', a la misma distancia d de s, esos puntos también están a la misma distancia de r que de s: es la bisectriz que se busca.

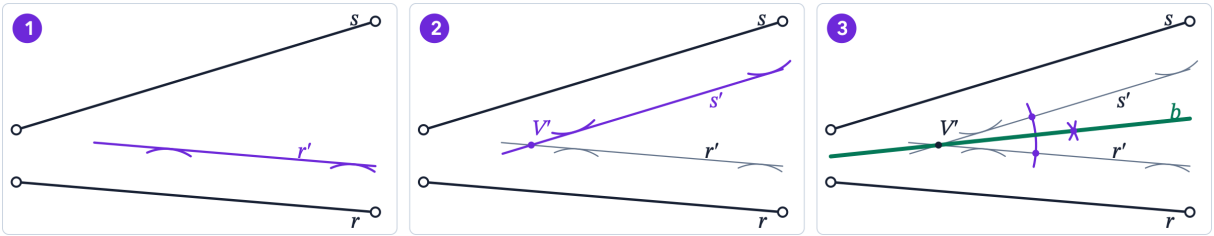


Figura 24: La bisectriz de dos rectas que se cortan fuera del papel, en tres viñetas: la paralela r' a la recta r, trazada con dos arcos de radio d; la paralela s' a la recta s, a la misma distancia, que corta a r' en V', y la bisectriz del ángulo de vértice V', que es la de r y s.

La medida d se elige para que V' caiga dentro del papel: cuanto mayor es d, más hacia dentro se cortan las paralelas. Con la escuadra y el cartabón, las paralelas salen más deprisa, y el método es el mismo.

7.2. La recta que va al vértice

Método

Recta que pasa por un punto y por el corte de dos rectas que se cortan fuera del dibujo. Datos: las rectas r y s y el punto D, entre ellas.

1. Traza por D la perpendicular a s. Corta a r en A.
2. Traza por D la perpendicular a r. Corta a s en B.
3. Une A y B.
4. Traza por D la perpendicular a AB: es la recta d, que va al punto en que se cortan r y s.

Por qué funciona. Las rectas r, s y AB forman un triángulo, aunque su vértice V, el corte de r y s, quede fuera del papel. AD es perpendicular a s, que es el lado VB: es una de las alturas del triángulo. BD es perpendicular a r, el lado VA: es otra. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un mismo punto, que tiene que ser D, así que la tercera, la que sale de V perpendicular a AB, también pasa por D. Es la recta del último paso.

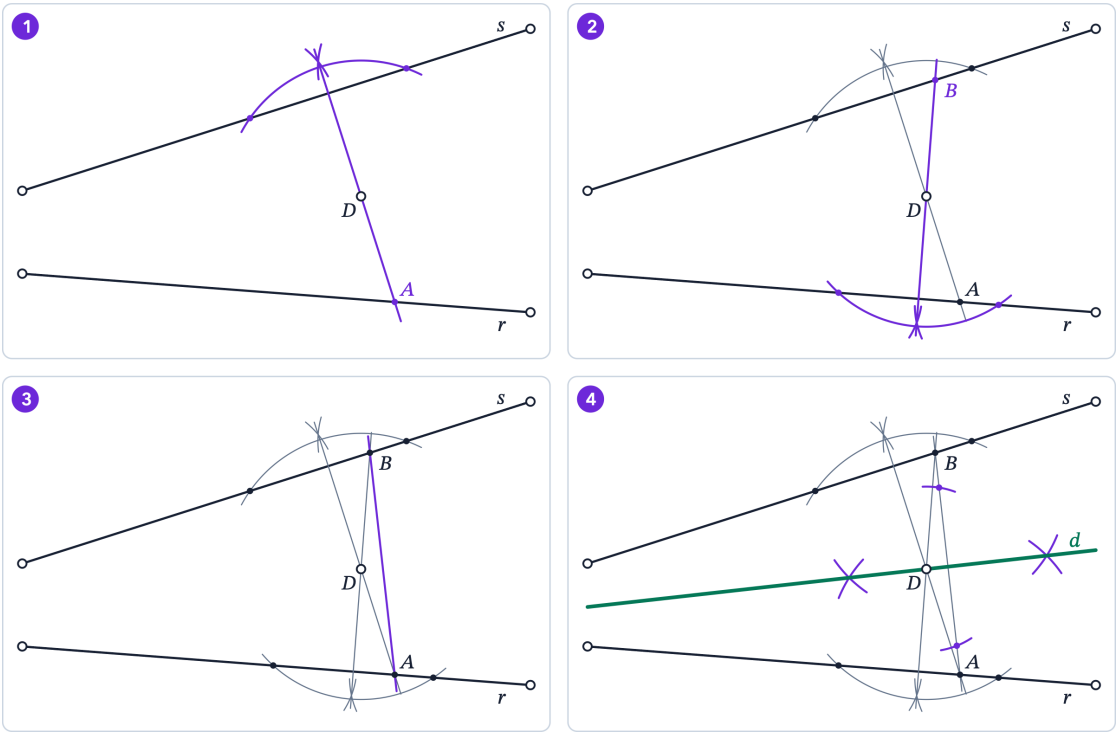


Figura 25: La recta que pasa por un punto y por el corte, fuera del papel, de dos rectas, en cuatro viñetas: la perpendicular a s por D, que corta a r en A; la perpendicular a r por D, que corta a s en B; el segmento AB, y la perpendicular a AB por D, que es la recta pedida.

Las perpendiculares se trazan con el compás, como en el apartado «Mediatriz y perpendiculares». En las dos primeras, D queda lejos de la recta, y los arcos de los cortes pueden tener una abertura menor que el primero, para que su corte quepa en el papel. En la última, D queda muy cerca de AB: es mejor hacerla como la perpendicular por un punto de la recta, con una marca a cada lado de D y los arcos más abiertos, porque así se cortan lejos y bien cruzados.

Errores frecuentes

- Trazar cada paralela a una distancia distinta: V' ya no está a la misma distancia de r que de s, y la bisectriz sale desplazada. Las dos paralelas llevan la misma d.
- Trazar una paralela hacia fuera, del lado contrario a la otra recta: las paralelas se cortan todavía más lejos. Las dos van hacia dentro, una hacia la otra.
- Hacer la última perpendicular de la recta que va al vértice con un arco que apenas corta a AB: los dos cortes salen pegados a D y la recta, torcida. Las marcas sobre AB tienen que quedar bien lejos de D.

Ejercicios

35) Dibuja un ángulo de $34°$ con el vértice a unos 12 mm del borde de la hoja y los lados de más de 150 mm. Dobla la hoja para tapar el vértice y traza la bisectriz sin él. Al desdoblar, ¿pasa por el vértice?

36) Dibuja dos rectas r y s que se corten en un punto V a unos 20 mm del borde de la hoja y un punto D entre ellas, a unos 88 mm de V. Dobla la hoja para tapar V y traza por D la recta que va a V. Al desdoblar, ¿pasa por V?

37) En la bisectriz sin el vértice, ¿qué pasa si la distancia d es muy pequeña? ¿Y si es muy grande?

8. Problemas

En un trazado te dicen qué hay que dibujar. En un problema te dicen qué tiene que cumplir el dibujo, y qué trazados hacen falta lo decides tú. Casi siempre se resuelve de la misma manera: se busca un punto, se escriben las dos condiciones que cumple y se traza el lugar geométrico de cada una.

8.1. Dos condiciones, dos lugares geométricos

Método

Cómo se ataca un problema de dibujo.

1. Dibuja a mano alzada un croquis con el problema ya resuelto y marca en él los datos.
2. Busca el punto del que depende todo lo demás: un vértice, un centro, un corte.
3. Escribe las dos condiciones que cumple ese punto. Cada una es un lugar geométrico.
4. Traza los dos lugares. El punto está donde se cortan.
5. Cuenta las soluciones: puede haber dos, una o ninguna.

Un ejemplo. En una recta r hay que hallar el punto que está a la misma distancia de A que de B. Ese punto cumple dos condiciones: está en r y equidista de A y de B. El primer lugar geométrico ya está dibujado, porque es la propia recta. El segundo es la mediatriz de AB.

Método

Punto de una recta que equidista de dos puntos. Datos: la recta r y los puntos A y B.

1. Con centro en A y en B, y con la misma abertura, traza los cuatro arcos de la mediatriz de AB.
2. Une sus cortes: es la mediatriz m. En ella están todos los puntos que equidistan de A y de B.
3. La mediatriz corta a r en X: es el punto que se busca.

Por qué funciona. X está en r y está en la mediatriz. Por estar en la mediatriz, está a la misma distancia de A que de B: el compás, pinchado en X y abierto hasta A, pasa por B.

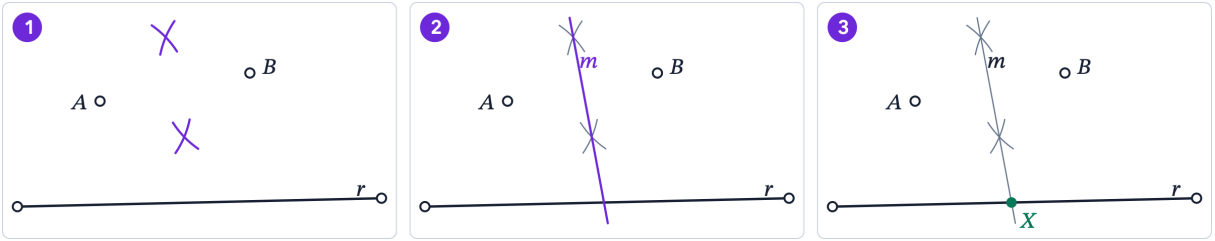


Figura 26: Un punto de una recta que equidista de otros dos, en tres viñetas: los arcos de la mediatriz de AB, la mediatriz y su corte con la recta, que es X.

Aquí hay una solución. No habría ninguna si AB fuera perpendicular a r, porque la mediatriz saldría paralela a la recta. Y si la mediatriz fuera la propia r, valdrían todos sus puntos.

Ejercicios

38) Dibuja el triángulo ABC que tiene $AB = 72$ mm, $AC = 64$ mm y $BC = 56$ mm.

39) En el triángulo del problema 38, traza por C la perpendicular al lado AB. Llama H al punto en que lo corta y mide el segmento CH.

40) Traza la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo del problema 38. Llama O a su centro y mide el radio.

41) Dibuja una recta r y marca en ella un punto D. Traza por D la perpendicular a r y marca en ella un punto E, a 36 mm de D. Marca en r un punto F, a 80 mm de D. Halla el punto X de r que está a la misma distancia de E que de F y mide DX.

42) Dibuja un cuadrado $KLMN$ de 46 mm de lado usando solo la regla y el compás.

43) Calca el borde de un vaso para dibujar un arco de circunferencia, sin marcar su centro. Halla el centro con la regla y el compás.

44) Sin transportador, dibuja el triángulo ABC que tiene $AB = 66$ mm, el ángulo en A de $45°$ y el ángulo en C de $105°$. Mide los lados AC y BC.

45) Dibuja dos rectas r y s que se corten en un punto O formando un ángulo de $60°$. Halla los puntos que están a 21 mm de r y a 21 mm de s. ¿Cuántos hay? Mide la distancia de cada uno a O.

46) Un triángulo tiene 114 mm de perímetro y sus lados son proporcionales a 3, 4 y 5. Dibújalo y mide su ángulo mayor.

9. Las láminas de clase

Las tres láminas que se hacen en clase traen seis construcciones, cada una con sus datos ya dibujados. Aquí están las seis, con los datos colocados como en las láminas. Hazlas en tu lámina y comprueba después el resultado. Si te atascas, el método está en su apartado, y el lápiz de cada solución lo dibuja paso a paso con estos mismos datos.

Ejercicios de clase

47) *Lámina 1.* Copia el ángulo de vértice V, que mide $40°$, sobre la semirrecta de origen A. Comprueba con el transportador que los dos miden lo mismo.

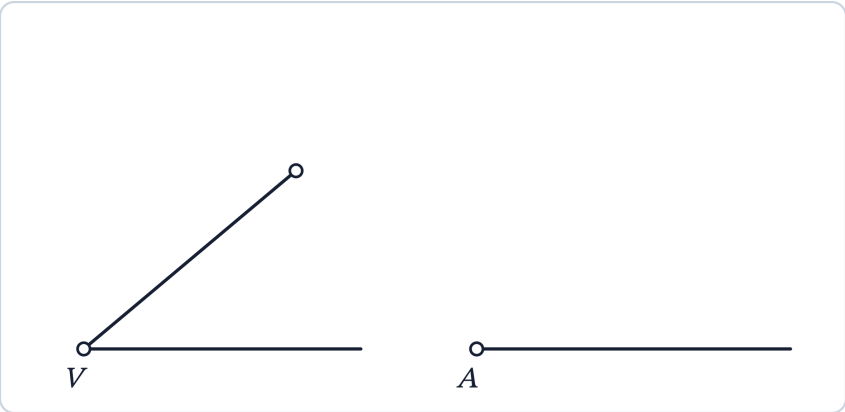


Figura 27: Los datos del ejercicio 47: el ángulo de vértice V y la semirrecta de origen A sobre la que se copia.

48) *Lámina 1.* Los ángulos α y β miden $50°$ y $30°$. Halla con regla y compás, cada uno sobre su semirrecta:

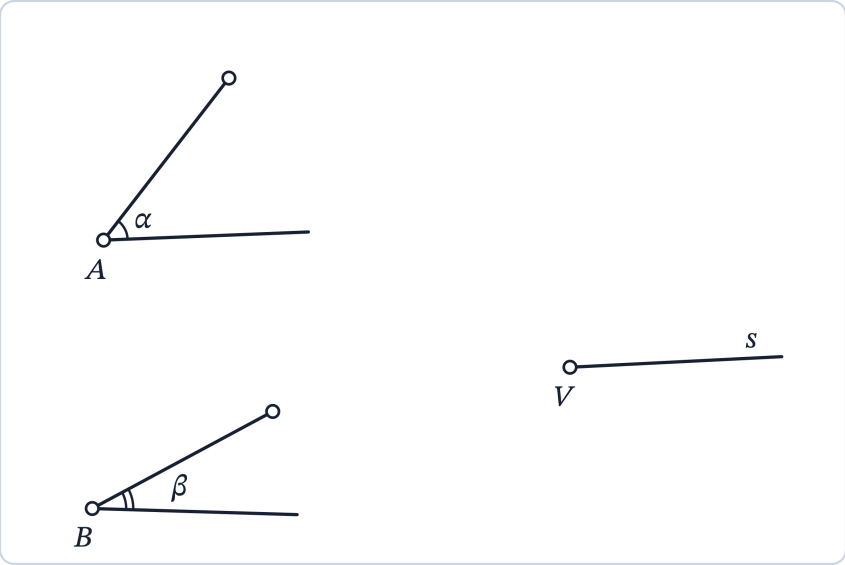


Figura 28: Los datos del ejercicio 48: los ángulos α, de vértice A, y β, de vértice B, y la semirrecta de origen V.

a) $\alpha + \beta$.
b) $\alpha - \beta$.

49) *Lámina 2.* Traza con regla y compás la bisectriz del ángulo de vértice A, que mide $35°$, y comprueba con el transportador las dos mitades.

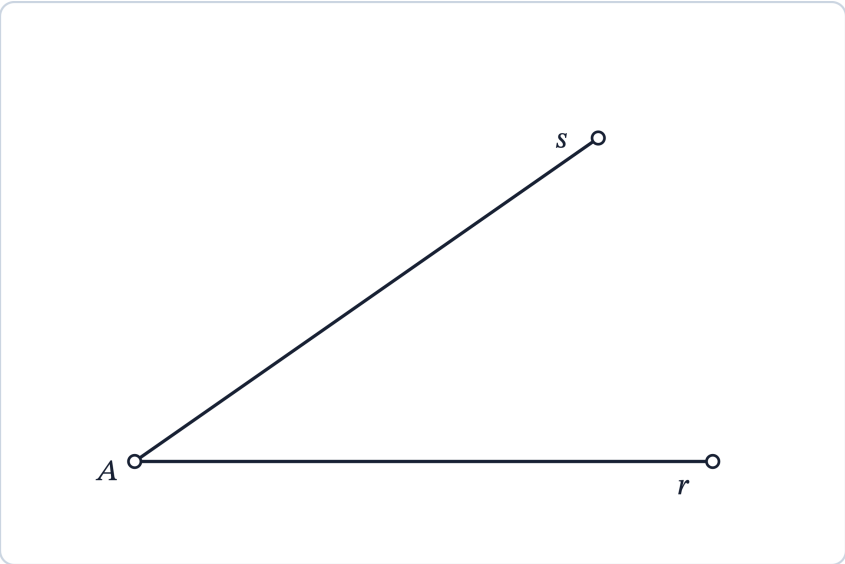


Figura 29: Los datos del ejercicio 49: el ángulo de vértice A, con sus lados r y s.

50) *Lámina 2.* Las rectas r y s se cortan fuera del dibujo, a la izquierda del recuadro. Traza la bisectriz del ángulo que forman sin salir del recuadro.

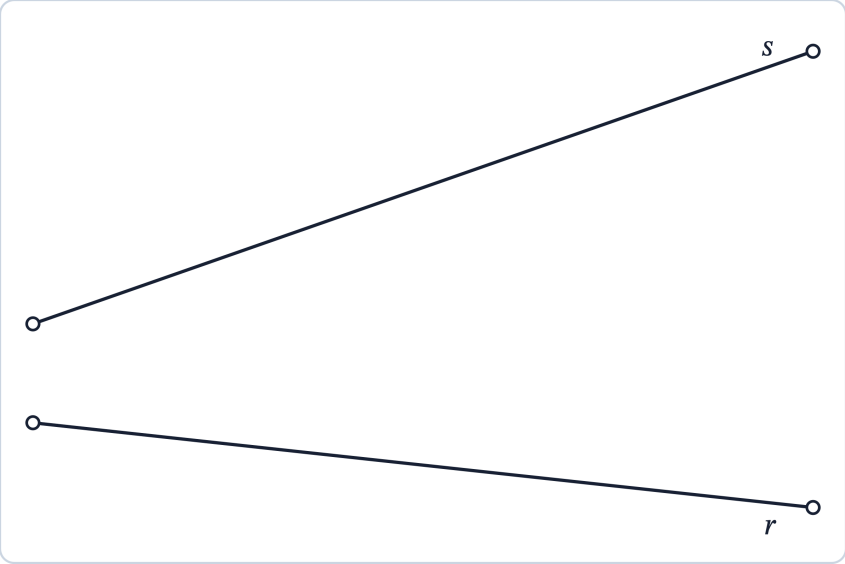


Figura 30: Los datos del ejercicio 50: las rectas r y s, que se cortan fuera del recuadro, por la izquierda.

51) *Lámina 3.* Las rectas r y s se cortan fuera del dibujo, a la izquierda del recuadro, y D es un punto entre ellas. Traza la recta que pasa por D y por el punto en que se cortan r y s.

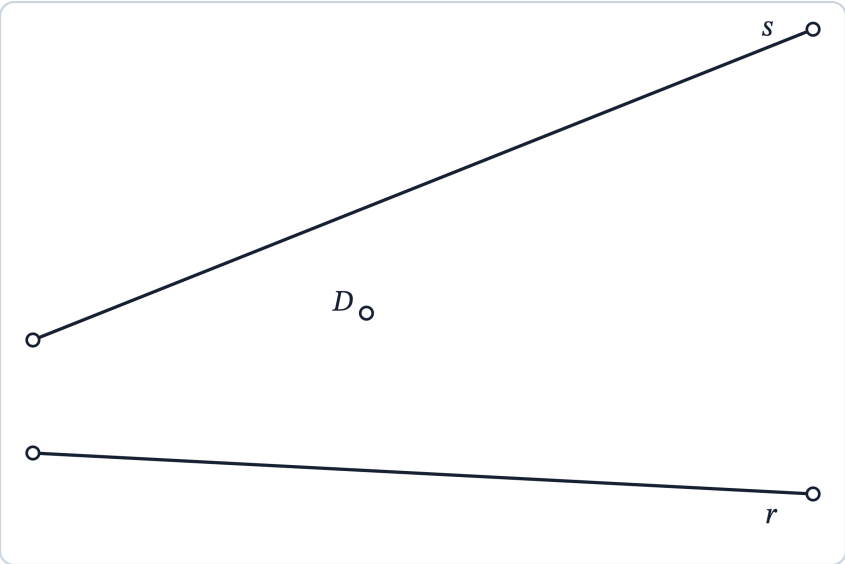


Figura 31: Los datos del ejercicio 51: las rectas r y s, que se cortan fuera del recuadro, y el punto D, entre ellas.

52) *Lámina 3*. Divide en tres partes iguales, con regla y compás, el ángulo recto de vértice A.

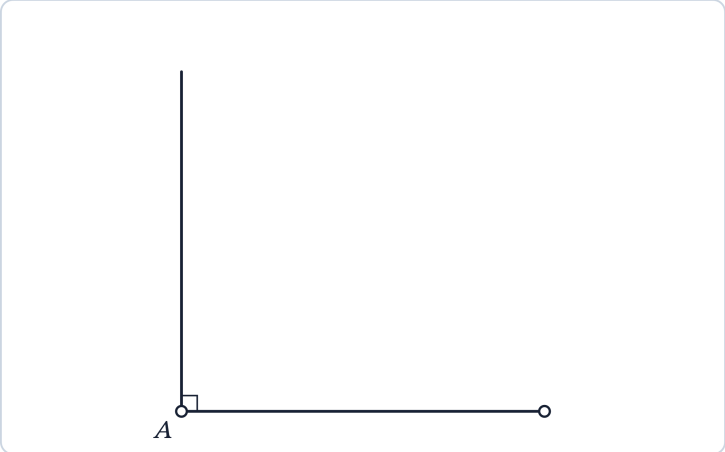


Figura 32: Los datos del ejercicio 52: el ángulo recto de vértice A.